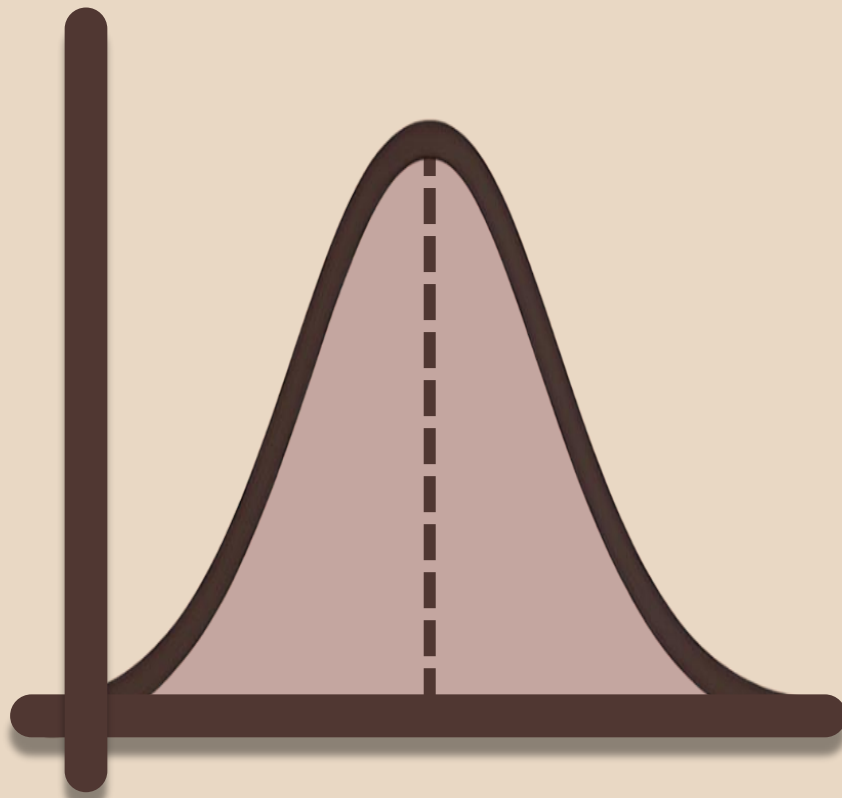




METODOLOGÍA CIENTÍFICA 1

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD



MEDICINA PREVENTIVA

- INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	1
- BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS	5
- ESTUDIOS DESCRIPTIVOS	33
- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	61
- ESTUDIOS ANALÍTICOS	72
- ESTUDIOS EXPERIMENTALES	90
- REVISIONES SISTEMÁTICAS	91



MÉTODOS CUANTITATIVOS

- REVISIÓN DE CONTENIDOS PREVIOS.....	8
- DISTRIBUCIONES DISCRETAS	20
- DISTRIBUCIONES CONTINUAS	36
- INFERENCIA ESTADÍSTICA	44
- CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA MEDIAS... 43	
- PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO	64
- MUESTRAS PAREADAS E INDEP.	75
- COMPARACIÓN DE PROPORCIONES	83
- PRUEBA DE INDEPENDENCIA	93
- RIESGO	97
- CORRELACIÓN	103



BIOÉTICA

- INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS	29
- REQUISITOS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN.....	59
- CONFLICTOS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN	69
- ÉTICA E INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	87
- ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN ANIMALES...	106
- PERSONA	107



SEMANA 1

MEDICINA PREVENTIVA



Investigación Epidemiológica

La investigación científica

Es el proceso sistemático y organizado mediante el cual se buscan nuevos conocimientos para responder preguntas o resolver problemas. Utiliza el **método científico**, que consiste en aplicar pasos lógicos y herramientas para obtener resultados válidos, evitando la subjetividad del investigador. Se caracteriza por ser:

- **Sistemática:** sigue un orden y un plan.
- **Organizada:** utiliza métodos y técnicas definidos.
- **Objetiva:** se apoya en evidencia, no en opiniones.

Diseños de estudios

Son las distintas estrategias metodológicas que permiten investigar fenómenos de manera estructurada. Estos diseños se clasifican según distintos criterios:

1. Participación del investigador

- **Observacionales:** donde el investigador solo mide lo que ocurre sin intervenir.
- **Experimentales:** donde se aplica una intervención para evaluar su efecto.

2. Criterios temporales

- **Transversales:** observaciones en un momento dado, como si se tomara una fotografía de la población. No existe seguimiento temporal. Permiten generar hipótesis y obtener prevalencias, aunque no permiten establecer causalidad debido a la ausencia de temporalidad clara.
- **Longitudinales:** seguimiento de los individuos a lo largo del tiempo. Permite observar la secuencia temporal necesaria para establecer causalidad.
 - **Retrospectivo:** la exposición y el desenlace ya ocurrieron; el investigador reconstruye la secuencia temporal utilizando registros previos. Tanto los estudios caso-control como las cohortes retrospectivas entran aquí.
 - **Prospectivo:** el investigador empieza desde el presente, identifica personas expuestas y no expuestas, y las sigue hacia el futuro hasta observar el desenlace. Ejemplo típico: cohorte prospectiva.

3. Objetivos del estudio

- **Descriptivos:** describen las características de una población. No analizan las causas.
- **Analíticos:** buscan establecer una **asociación** entre una exposición y un desenlace. Su diseño permite avanzar hacia la identificación de factores de riesgo y posibles causas.

Estudios experimentales

En los estudios experimentales, el investigador **interviene activamente**: decide qué grupo recibe la exposición o tratamiento y cuál no. Esto permite **evaluar relaciones causales** con gran control sobre las variables.

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO (ECA)

Son el diseño más sólido para probar si una intervención **causa efecto**. En este diseño, los participantes se **asignan al azar** a dos o más grupos:

- **Grupo experimental:** recibe la **intervención** o tratamiento.
- **Grupo control:** recibe un **placebo** o la atención habitual

La **aleatorización** (asignación al azar) distribuye de manera equilibrada las variables conocidas y desconocidas entre los grupos, **minimizando los sesgos** (errores sistemáticos que distorsionan resultados) y garantizando que la única diferencia sea la intervención. Cualquier cambio en los resultados puede atribuirse, con alta confianza, al tratamiento aplicado.

► **Ejemplo:** mujeres que reciben o no **ácido fólico** antes del embarazo para evaluar su efecto sobre las malformaciones del tubo neural. El grupo con suplemento tuvo menos casos, demostrando su eficacia.

ECA simple

Cada participante recibe una sola intervención durante el estudio (ej. grupo con fármaco vs grupo placebo).

ECA cruzado

Cada participante recibe **ambas intervenciones** (por ejemplo, primero placebo y luego el tratamiento, o viceversa), separadas por un período de lavado. Esto permite comparar los efectos dentro del mismo individuo.

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN NO ALEATORIZADOS

En estos estudios, la **asignación no es al azar**. El investigador aplica una intervención y observa los efectos, pero sin la aleatorización. Por eso, tienen **más riesgo de sesgo** y menor capacidad para demostrar causalidad que un ECA, aunque siguen siendo útiles cuando **no es ético o posible aleatorizar**.

Estudios observacionales

En este grupo, el investigador **no interviene**, solo **observa lo que ocurre** y analiza asociaciones entre exposición y resultado.

ESTUDIOS DE COHORTES

Se selecciona un grupo de personas **expuestas** a un factor y otro **no expuesto**; ambos se siguen en el tiempo para observar la aparición del resultado.

► **Ejemplo:** Un grupo de personas sanas se clasifica según si **fuman** o **no fuman** al inicio del estudio. Se los sigue durante 10 años para observar cuántos desarrollan **cáncer de pulmón**.

Los estudios de cohortes pueden ser de tipo **prospectivo**, **retrospectivo** o **mixto**. Además permite calcular **tasas de incidencia** (aparición de casos nuevos durante un período de tiempo) y estimar el **riesgo relativo** (medida que compara el riesgo de enfermar entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto).

- **Ventajas:** puede establecer una secuencia temporal entre causa y efecto.
- **Limitaciones:** **costosos**, **requieren seguimiento prolongado** y pueden sufrir **sesgos de seguimiento** (algunos participantes abandonan el estudio, cambian de domicilio, dejan de responder, o pierden el contacto con los investigadores).

Sesgos frecuentes

- **De selección:** diferencias sistemáticas en cómo se eligen los grupos.
► **Ejemplos:** pérdidas en el seguimiento y migración diferencial de cohortes (uno de los grupos cambia de lugar o abandona más que el otro).
- **De información:** errores en cómo se mide exposición o enfermedad.
► **Ejemplo:** clasificación incorrecta de la exposición o desenlace.
- **De confusión:** presencia de otros factores asociados tanto a la exposición como al resultado (por ejemplo, consumo de alcohol y tabaco).

ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES

En este diseño se seleccionan dos grupos según la presencia del desenlace:

- **Casos:** personas que **ya presentan** la enfermedad o evento de interés.
- **Controles:** personas que **no presentan** la enfermedad, pero son comparables a los casos.

A ambos grupos se les investiga **retrospectivamente** si estuvieron **expuestos** o **no expuestos** al factor sospechoso antes de desarrollar la enfermedad. El objetivo es determinar si la exposición previa es más frecuente entre los casos que entre los controles, lo que permitiría sugerir una posible asociación.

La **validez del estudio** depende de que **casos y controles provengan de la misma población base**, es decir, que ambos grupos representen al mismo conjunto de personas que podría haber desarrollado la enfermedad. Esto evita sesgos y asegura que las diferencias observadas se atribuyan realmente a la exposición y no a una selección inapropiada de los grupos.

- **Ventajas:** rápidos, económicos y adecuados para enfermedades poco frecuentes.
- **Limitaciones:** dependen de la memoria de los participantes y tienen riesgo de sesgos de selección e información.

Sesgos frecuentes

- **De selección:** controles no representan la población base.
- **De información:** diferente calidad de datos porque la recolección no es uniforme.
- **De confusión:** variables externas que afectan la relación entre exposición y enfermedad.

En los **estudios caso-control**, la medida adecuada es el **odds ratio (OR)** porque no se puede calcular incidencia: los casos y controles no representan la frecuencia real de la enfermedad y no hay seguimiento temporal que permita contar casos nuevos. El OR compara las chances de exposición entre casos y controles, por lo que es la medida adecuada.

En los **estudios de cohortes**, los participantes se clasifican según la exposición y se los sigue en el tiempo, lo que permite medir **incidencia** en expuestos y no expuestos. A partir de esas incidencias se calcula directamente el **riesgo relativo (RR)**, que indica cuánto varía el riesgo de enfermar según la exposición.

Criterios de Bradford Hill

Son un conjunto de principios que ayudan a evaluar si la asociación observada entre un factor y una enfermedad es compatible con una **relación causal**. No son requisitos absolutos, pero orientan la interpretación epidemiológica.

1. **Fuerza de la asociación:** asociaciones más fuertes son más compatibles con causalidad.
2. **Consistencia:** se observa en distintos estudios, poblaciones y momentos.
3. **Especificidad:** una exposición produce preferentemente un desenlace particular.
4. **Temporalidad:** la exposición debe ocurrir antes del desenlace (criterio indispensable).
5. **Gradiente biológico (relación dosis-respuesta):** mayor exposición → mayor riesgo.
6. **Plausibilidad biológica:** existe explicación biológica razonable.
7. **Coherencia:** la asociación concuerda con el conocimiento científico existente.
8. **Evidencia experimental:** intervenciones que modifican la exposición cambian el desenlace.
9. **Analogía:** existe causalidad similar en situaciones comparables.

Validez de estudios

Validez interna: Es el grado en que los resultados de un estudio reflejan la realidad **dentro de la propia muestra**, sin ser afectados por sesgos, confusión o errores. Indica qué tan creíble es la relación causa-efecto observada. Un estudio con alta validez interna demuestra que los cambios en el resultado se deben realmente a la exposición o intervención.

Validez externa: Es el grado en que los resultados **pueden generalizarse** a otras poblaciones, lugares o momentos. Depende de que la muestra sea representativa y de que las condiciones del estudio se parezcan a la práctica real.



Relación con los tipos de estudios: Cada diseño tiene **niveles distintos** de validez.

- Los **ensayos clínicos** suelen tener **muy alta validez interna** (control estricto, aleatorización), pero **validez externa limitada** porque sus condiciones son más artificiales.
- Las **cohortes** mantienen buena validez interna y mejor validez externa que los ensayos, porque observan situaciones reales.
- Los **casos y controles** pueden tener **validez interna moderada** por riesgo de sesgos de recuerdo y selección, y su validez externa depende de cómo fueron elegidos los controles.
- Los **cortes transversales** y estudios descriptivos suelen tener **menor validez interna** para causalidad, pero buena validez externa cuando la muestra es representativa.

En síntesis, **ningún diseño es perfecto**: algunos priorizan control (validez interna) y otros priorizan representatividad (validez externa).

Síntesis de la evidencia científica

Cuando existen **varios estudios** sobre una misma pregunta clínica o de salud, es necesario **analizar y combinar sus resultados** para obtener conclusiones más confiables. Este proceso se denomina **síntesis de la evidencia científica** e incluye distintos tipos de documentos:

Revisión sistemática:

Estudio que reúne todos los **estudios primarios** (ensayos clínicos, cohortes, caso control, etc.), evalúa de forma exhaustiva, ordenada y explícita sobre una pregunta definida. Son la **cúspide de la evidencia científica**.

Guía de práctica clínica:

Documento que **resume la mejor evidencia disponible** y formula **recomendaciones concretas** para la atención de los pacientes. Se elabora a partir de revisiones sistemáticas y de la **evaluación de los beneficios y riesgos** de distintas opciones terapéuticas o preventivas.

Búsquedas Bibliográficas

La información científica disponible hoy es inmensurable, por eso, al realizar una **búsqueda bibliográfica**, el objetivo es **encontrar una cantidad razonable de artículos** (idealmente menos de 100) que puedan analizarse con detalle. Si el resultado supera los 1000, significa que los criterios de búsqueda son demasiado amplios y deben refinarse.

Literatura gris

Se llama así a documentos **no publicados en revistas científicas tradicionales**, como **tesis, informes técnicos, monografías o trabajos presentados en congresos**. Suelen ser difíciles de encontrar en internet, pero pueden aportar información valiosa.



PICO

Antes de buscar información científica, lo esencial es **definir claramente la pregunta clínica** que se quiere responder. Una herramienta útil para estructurarla es el modelo **PICO**, que organiza los elementos clave del problema:

- **P (Población):** grupo de pacientes o población con la condición clínica de interés.
- **I (Intervención o exposición):** tratamiento, procedimiento o factor que se estudia.
- **C (Comparación):** grupo o intervención con la que se compara (puede o no estar presente).
- **O (Outcome – Resultado):** efecto medible, como mortalidad, mejoría clínica o complicaciones.

Una pregunta bien formulada facilita **identificar las palabras clave** que orientarán la búsqueda en bases de datos y bibliotecas virtuales.

Estrategias de búsqueda

Para refinar los resultados se utilizan **operadores booleanos**, que combinan términos de búsqueda:

- **OR (O lógico):** recupera artículos que contengan cualquiera de los términos.
► **Ejemplo:** *neumonía OR fiebre* → artículos que mencionen uno u otro (o ambos).
- **AND (Y lógico):** busca artículos que contengan ambos conceptos.
► **Ejemplo:** *neumonía AND antibióticos*.
- **NOT (NO lógico):** excluye un término.
► **Ejemplo:** *neumonía NOT viral* → busca solo neumonía no viral.

Pasos del proceso de búsqueda bibliográfica

1. **Formular la pregunta clínica** según el modelo PICO
2. **Diseñar la estrategia de búsqueda**, eligiendo palabras clave, términos MeSH/DeCS, filtros y fuentes.
3. **Buscar en distintas bases de datos** (PubMed, Cochrane, BVS, Portal Timbó, etc.).
4. **Evaluar los resultados** y seleccionar los artículos más relevantes.
5. **Registrar y organizar las referencias** (usando gestores de citas como Zotero, Mendeley o EndNote).
6. **Analizar la información** para elaborar el marco teórico o fundamentar la práctica clínica.



SEMANA 1

MÉTODOS CUANTITATIVOS



Revisión de contenidos previos

Variables

En los métodos cuantitativos, las **variables** son el eje central del análisis. Una **variable** es toda característica que puede asumir distintos valores entre los individuos de una población. Por ejemplo: la edad, la presión arterial, el sexo o el color de ojos.

Clasificación de las variables

1. Según los valores que asumen

- **Cualitativas:** describen cualidades o categorías, sin expresar cantidad. Se expresan con palabras o códigos, no con números. ▶ **Ejemplo:** sexo, color de ojos, grupo sanguíneo.
- **Cuantitativas:** expresan cantidades medibles. Se dividen en:
 - **Discretas:** toman valores enteros (no fraccionarios). ▶ **Ejemplo:** número de partos, cantidad de hijos, internaciones (números sin coma).
 - **Continuas:** pueden asumir cualquier valor dentro de un rango, incluyendo fracciones. ▶ **Ejemplo:** glicemia, peso, edad, presión arterial. → Entre dos valores siempre puede existir otro intermedio (números con coma).

Toda variable que **depende del tiempo** (como la edad) es **continua**, porque el tiempo es **continuo**.

2. Según su función en una proposición o relación

- **Variable independiente:** es la causa o el factor que se manipula o analiza para ver su efecto.
- **Variable dependiente:** es el resultado o efecto que se observa.
- **Variable interviniente:** influye o modifica la relación entre la independiente y la dependiente.

Escalas de medida

Las **escalas de medida** son formas de **asignar valores a las variables** para poder analizarlas e interpretarlas correctamente. Cada tipo de escala determina qué operaciones matemáticas o comparaciones pueden hacerse con los datos. Tipos:

- **Nominal:** solo **identifica o clasifica** categorías sin orden entre ellas. representa una relación de equivalencia, no de jerarquía.
▶ **Ejemplo:** sexo (masculino/femenino), grupo sanguíneo, color de ojos.
- **Ordinal:** establece un **orden o jerarquía** entre categorías, pero sin medir diferencias exactas. Indica **relaciones de desigualdad** (“más que” o “menos que”), pero no cuánto más.
▶ **Ejemplo:** estadio de una enfermedad (leve, moderado, grave).



- **De intervalo:** las distancias entre los valores son **iguales y medibles**, pero el **cero es relativo** (no implica ausencia total). Permite sumar y restar valores, pero no multiplicar ni dividir.
 ▶ **Ejemplo:** temperatura en grados Celsius o Fahrenheit (0 °C no significa ausencia de temperatura).
- **De razón:** posee todas las propiedades anteriores y además un **cero absoluto** (ausencia real de la magnitud). Permite realizar **todas las operaciones matemáticas**. No admite valores negativos.
 ▶ **Ejemplo:** temperatura en Kelvin, peso, talla, edad.

Relación con las variables

Las **escalas nominal y ordinal** se aplican generalmente a **variables cualitativas**.

Las **escalas de intervalo y de razón** se usan en **variables cuantitativas**.

Una **misma variable** puede medirse con diferentes escalas según el objetivo del estudio. Por ejemplo, el dolor puede medirse ordinalmente (leve, moderado, severo) o con una escala numérica (de razón).

Tablas de frecuencia

Las **tablas de frecuencia** son una forma ordenada de **resumir y organizar los datos** de una variable. Permiten observar de un vistazo **cuántas veces aparece cada valor o intervalo**, qué proporción representa dentro del total y cómo se acumulan los casos.

Frecuencia absoluta (fa)

Es el **número de veces que se repite** un determinado valor o categoría en el conjunto de datos. ▶ **Ejemplo:** si 10 personas tienen la misma presión arterial de 120 mmHg, la frecuencia absoluta de ese valor es **fa = 10**.

Frecuencia relativa (fr)

Indica la **proporción** que representa cada valor respecto al total de casos. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el total de observaciones (**n**):

$$fr = \frac{fa}{n}$$

▶ **Ejemplo:** si 10 de 100 personas tienen 120 mmHg, **fr = 0,10**. Esto significa que el **10 %** de los individuos presenta ese valor.

Frecuencia relativa porcentual (fr%)

Es simplemente la frecuencia relativa expresada en porcentaje:

$$fr \% = fr \times 100$$



Frecuencia relativa acumulada porcentual (fra%)

Muestra el **porcentaje total acumulado** de observaciones hasta un determinado valor o intervalo. Se obtiene sumando los porcentajes de todas las categorías anteriores. Sirve para identificar **qué proporción de casos está por debajo o igual a cierto valor**.

► **Ejemplo:** imaginá que estás midiendo presión arterial en un grupo de personas:

Presión (mmHg)	% en ese rango		% acumulado
≤ 110	20 %	→	20 %
≤ 120	30 %	→	50 %
≤ 130	30 %	→	80 %
≤ 140	20 %	→	100 %

Amplitud del intervalo (h)

Cuando los datos son numéricos **continuos**, se agrupan en **intervalos de clase**, como por ejemplo: **[40 ; 50)**. La amplitud indica el **ancho** de cada intervalo y se calcula como:

$$h = \text{Límite superior} - \text{Límite inferior}$$

► **Ejemplo:** usando los intervalos anteriores: $50 - 40 = 10$

Marca de clase

Es el **punto medio** de cada intervalo y representa el valor promedio de ese rango. Se calcula como:

$$\text{Marca de clase} = \frac{\text{Límite superior} + \text{Límite inferior}}{2}$$

► **Ejemplo:** si un intervalo va de 100 a 110 mmHg, la marca de clase será **105 mmHg**.

Densidad de frecuencia (γ) o (d)

Cuando los intervalos no tienen la misma amplitud, no se puede comparar solo la frecuencia. Por eso se usa la **densidad de frecuencia**, que ajusta la frecuencia según el ancho del intervalo:

$$\gamma = \frac{fr}{h}$$



Entonces, un ejemplo de cómo debería verse una tabla de frecuencia es este:

x	fa	fr	fr%	fra%	y
[40 ; 50)					
[50 ; 60)					
[60 ; 70)					
[70 ; 80)					
[80 ; 90)					
[90 ; 100)					
TOTAL:					

Medidas de resumen

Las **medidas de resumen** permiten describir de manera sintética cómo se distribuyen los datos de una variable.

Se dividen en tres grupos: **medidas de tendencia central**, de **dispersión** y de **posición**.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Indican **el valor típico o representativo** de una distribución; aquel en torno al cual se agrupan los datos.

Moda

Es el **valor más frecuente** en el conjunto de datos, el que más se repite.

- Puede aplicarse a variables **cualitativas** o **cuantitativas**.
- Si hay dos valores con igual frecuencia máxima, la distribución es **bimodal**; si hay más, **multimodal**.
- Si todos los valores aparecen con igual frecuencia, **no hay moda**.

Moda para datos no agrupados

► **Ejemplo:** Variable cualitativa: **sexo**

F F F F F M M M M M M M

Moda = **Masculino**

► **Ejemplo:** Variable cuantitativa **discreta**

12 15 13 12 14 16 12 14 14 12 14

Moda = **12 y 14** (distribución **bimodal**)

Moda para datos agrupados

Para datos agrupados **no es el valor más repetido “exacto”**, sino el **punto dentro del intervalo más frecuente**. Se usa la siguiente fórmula:

$$\text{Moda} = Li + \frac{(fa - fa_{ant})}{(fa - fa_{ant}) + (fa - fa_{sig})} \times h$$

Donde:

- **Li**: límite inferior del intervalo modal
- **fa**: frecuencia absoluta del intervalo modal
- **fa_{ant}**: frecuencia absoluta del intervalo anterior
- **fa_{sig}**: frecuencia absoluta del intervalo siguiente

Para identificar el **intervalo modal**, se busca aquel con **mayor frecuencia absoluta**. Si se requiere **mayor precisión**, se considera el que presenta la **mayor densidad de frecuencia (γ)**, que refleja la concentración relativa por unidad de amplitud.

► **Ejemplo:** usemos la siguiente tabla de frecuencia:

Tiempo de remisión (meses)	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa %	Frecuencia relativa % acumulada	γ
[0,3)	10	0,166	16,67 %	16,67 %	0,055
[3,6)	25	0,416	41,67 %	58,34 %	0,138
[6,9)	20	0,333	33,33 %	91,67 %	0,111
[9,12)	5	0,083	8,33 %	100 %	0,027
TOTAL: 60		1	100 %		

La fila señalada es la que cuenta con **mayor frecuencia absoluta** y **mayor densidad de frecuencia (γ)**. Por lo tanto ya tenemos el **intervalo modal**. Ahora realizar los cálculos:

$$\text{Moda} = 3 + \frac{(25 - 10)}{(25 - 10) + (25 - 20)} \times 3 = 5.25$$

Moda = 5,25 meses

Mediana

Es el **valor central** (en el medio de la distribución) que divide el conjunto ordenado de datos en dos partes iguales: el 50 % de los datos está por debajo y el otro 50 % por encima.

- Si el número de datos es **impar**, la mediana es el valor del medio.
- Si es **par**, se promedian los dos valores centrales.
- En distribuciones simétricas, la **media y la mediana coinciden**; si hay asimetría, se separan.
- La única escala donde la mediana **no se puede usar es la Nominal**, ya que sus categorías no tienen un orden lógico.

► **Ejemplo:** distribución **impar**

10, 12, 13, 15, 18

Md = 13

► **Ejemplo:** distribución **par**

10, 12, 13, 15

$$Md = \frac{(12 + 13)}{2} = 12,5$$

Mediana para datos **agrupados**

En datos agrupados, no se puede identificar directamente el valor “del medio”, por lo que se **estima dentro del intervalo donde se acumula el 50 % de los casos**.

$$\text{Moda} = Li + \left(\frac{50 - \text{fra\% anterior}}{\text{fr del intervalo}} \right) \times h$$

Li = límite inferior del intervalo donde cae la mediana

Cómo ubicar el intervalo mediano

1. Si te dan el total (n), este se divide entre 2 y se busca en la columna de **frecuencia acumulada** el primer intervalo que sea **igual o supere n/2** → ese es el **intervalo mediano**.
2. Si no te dan el total solo buscas en la tabla de **frecuencia acumulada** el valor que sea **igual o sobrepase el 50%**

Media ($\bar{x}$ o μ)

Es el **promedio aritmético** de todos los valores. Se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos entre el número total de observaciones. Es aplicable solo a **variables cuantitativas**. Existen dos términos clave para distinguir la media según si se refiere al conjunto completo o a una parte de él:

Media poblacional (μ)

Se calcula usando todos los datos de la población, es decir, el conjunto completo de individuos.

Donde:

- X_i : cada valor individual
- N : número total de elementos en la población

$$\mu = \frac{\sum X_i}{N}$$

Media muestral ($\bar{x}$)

Se calcula usando solo una muestra (una parte representativa de la población).

Donde:

- x_i : cada valor observado en la muestra
- n : número de datos en la muestra

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Media para datos no agrupados

Cuando los datos se presentan **uno por uno** (sin intervalos), la media se calcula directamente. ► **Ejemplo:** 5, 5, 8, 8, 9

$$\mu / \bar{x} = \frac{\overbrace{5 \times 2} + \overbrace{8 \times 2} + \overbrace{9}}{5} = 7$$



Media para datos agrupados

Cuando los datos están **agrupados en intervalos** (como clases de edad, tiempo o peso), **no conocemos cada valor individual**, solo cuántos casos hay en cada intervalo (frecuencia). Por eso, **usamos la marca de clase** como valor representativo del intervalo. La **media agrupada** se calcula así:

$$\mu / \bar{x} = \frac{\sum m_i fa_i}{n} = \sum m_i fr_i$$

Donde:

- **m_i**: marca de clase del intervalo
- **fa_i**: frecuencia absoluta del intervalo

Cuando calculamos una **media agrupada**, siempre buscamos ponderar cada marca de clase (**m_i**) según cuántos datos representa.

Esa “ponderación” se puede hacer de dos maneras:

1. **Contando los casos directamente** → con **frecuencia absoluta (fa)**.
2. **Usando proporciones o porcentajes** → con **frecuencia relativa (fr)**.

En el fondo, las dos fórmulas hacen lo mismo: ambas pesan cada valor según su importancia dentro del total.

La diferencia es solo **dónde se hace la división por el total (n)**.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Una vez entendidas las medidas de tendencia central podemos pasar a las medidas de dispersión. Estas miden **cuánto se alejan los datos del valor central**.

Si la dispersión es baja, los valores son homogéneos; si es alta, los datos están muy separados entre sí.

Varianza (σ^2 o s^2)

Mide la **variabilidad promedio al cuadrado** respecto a la media. Cuanto mayor es la varianza, más dispersos o heterogéneos son los valores. Si todos los datos fueran iguales, la varianza sería **0** (no hay variación).

En otras palabras, la varianza nos dice **qué tan “extendidos” o “compactos” están los datos** alrededor del promedio.

Varianza en datos no agrupados

Varianza poblacional (σ^2)

Conjunto de datos de todos los individuos de la población.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

Varianza muestral (s^2)

Conjunto de datos de solo una muestra de la población.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

En ambos métodos para calcular la varianza, se resta cada valor individual (x_i) de la media correspondiente: la **media poblacional** (μ) si se trata de una población completa, o la **media muestral** ($\bar{x}$) si se trabaja con una muestra.

Varianza en datos agrupados

En ese caso, usamos una fórmula adaptada:

Varianza poblacional (σ^2)

$$\sigma^2 = \frac{\sum (m_i - \mu)^2 \times fa}{N}$$

Varianza muestral (s^2)

$$s^2 = \frac{\sum (m_i - \bar{x})^2 \times fa}{n - 1}$$

Cuando es con datos agrupados pasamos a usar la **marca de clase** (m_i) y multiplicar por la **frecuencia absoluta** (fa).

También se puede obtener con la **frecuencia relativa** (fr), la estructura es la misma, solo cambia el divisor (no se divide):

$$\sigma^2 / s^2 = \sum (m_i - \mu / \bar{x})^2 \times fr$$

Desvío estándar (s o σ)

Es la **raíz cuadrada de la varianza**; expresa la dispersión en las **mismas unidades** que los datos. Cuanto mayor el desvío, más dispersos están los valores.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Coeficiente de variación (CV)

Permite comparar la dispersión entre variables con diferentes unidades o escalas.

Si te piden **CV** de una población
haces esto:

$$\text{CV población} = \frac{\sigma}{\mu}$$

Si te piden **CV** de una muestra
haces esto:

$$\text{CV muestra} = \frac{s}{\bar{x}}$$

Como vemos en la fórmula, para calcular el **Coeficiente de Variación (CV)** necesitamos tener el **desvío estándar** y la **media** del conjunto de datos.

Rango

Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo.

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

MEDIDAS DE POSICIÓN

Las **medidas de posición** son valores que **dividen un conjunto de datos ordenados** en partes iguales. Nos indican **dónde se ubican los datos dentro de la distribución**.

Son formas de **ver en qué parte del grupo está un dato**. Como si dijeras: "¿Estoy entre los mejores, en el medio, o entre los más bajos?"

Tipo	Partes que divide	Ejemplos (posición)
Percentil (P)	100 partes	$P_{10} = 10\%$, $P_{50} = 50\%$, $P_{90} = 90\%$
Deciles (D)	10 partes	$D_1 = 10\%$, $D_5 = 50\%$, $D_9 = 90\%$
Cuartiles (C)	4 partes	$Q_1 = 25\%$, $Q_2 = 50\%$, $Q_3 = 75\%$

Probabilidad

La probabilidad permite **estimar la posibilidad de que ocurra un evento** a partir de la información disponible.

Es una situación cuyo resultado no puede predecirse con certeza, aunque todos los posibles resultados son conocidos.

- Los **resultados posibles** se llaman eventos o sucesos elementales.
- El conjunto de todos ellos forma el **espacio muestral (Ω)**.

Por ejemplo, al **tirar un dado**, el espacio muestral es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Operaciones con eventos

Unión ($A \cup B$): eventos que pertenecen a “A” o a “B”.

► **Ejemplo:** pacientes diabéticos o hipertensos

Intersección ($A \cap B$): eventos que pertenecen a “A” y “B” simultáneamente

► **Ejemplo:** pacientes hipertensos y obesos.

Axiomas de la probabilidad

La probabilidad es una medida numérica (entre 0 y 1) que indica **cuán posible es que ocurra un suceso**. Se rige por tres principios básicos:

1. Siempre es positiva o nula

Ningún evento puede tener probabilidad negativa.

$$P(A) \geq 0$$

2. El espacio total tiene probabilidad 1

Es decir, la probabilidad de que ocurra “algo” dentro de todas las posibilidades es 100%.

$$P(\Omega) = 1$$

3. Si dos sucesos son excluyentes (no pueden ocurrir juntos)

Esto es porque no hay superposición entre ellos.

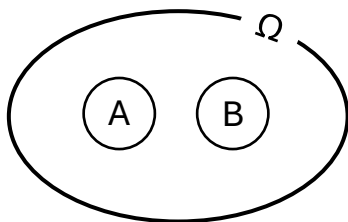
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Sucesos excluyentes y no excluyentes

Excluyentes

No pueden ocurrir al mismo tiempo.

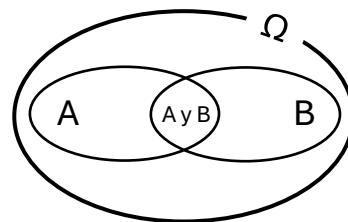
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



No excluyentes

Pueden coincidir parcialmente. Se resta la intersección para no contarla 2 veces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Propiedades de la probabilidad

1. Probabilidad del complemento

En todo experimento aleatorio, el **espacio total** de resultados posibles se llama Ω (**omega**). Si un suceso se llama "**A**", su **complemento** (**A^c**) representa la probabilidad de que ese evento **no ocurra**.

Ambos son **excluyentes** (no pueden pasar al mismo tiempo), y su unión cubre todo el espacio:

$$P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$$

Por lo tanto:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

2. Probabilidad condicional

Expresa la probabilidad de que ocurra un evento **A**, dado que (l) **ya ocurrió B**:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{o} \quad P(A \cap B) = P(A | B) \times P(B)$$

3. Independencia de sucesos

Dos sucesos son **independientes** si conocer que uno ocurrió **no cambia** la probabilidad del otro:

$$P(A | B) = P(A) \quad \text{o} \quad P(B | A) = P(B)$$

Cuando son independientes, la probabilidad de que ambos ocurran es:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

FÓRMULAS

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - (A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A | B) \times P(B)$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A) + P(A^c) = P(\Omega)$$

Distribuciones discretas

Describen variables que solo pueden tomar valores aislados (0,1,2,...). Se utilizan para **contar sucesos** individuales. ► **Ejemplo:** número de llamadas recibidas, cantidad de mutaciones o eventos que ocurren en un intervalo.

Las principales son:

- **Binomial:** cuenta éxitos en n ensayos con probabilidad fija.
- **Poisson:** modela eventos raros o poco frecuentes en un intervalo de tiempo o espacio.

Distribución Binomial

Modelo que calcula la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en una serie de ensayos independientes, donde cada intento tiene dos resultados posibles (éxito o fracaso) y **la probabilidad de éxito permanece constante en todos ellos**.

La **fórmula general de la distribución binomial** es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Donde:

- **n:** número total de ensayos (en este caso 3 hijos)
- **x:** número de éxitos (ojos azules)
- **p:** probabilidad de éxito en un ensayo (que un hijo tenga ojos azules = 0.25)
- $\binom{n}{x}$ **coeficiente binomial:** número de combinaciones posibles de x éxitos en n ensayos. Calculado de la siguiente manera:

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! (n-x)!}$$

! = **factorial**, operación que multiplica un número entero positivo por todos los enteros que le anteceden hasta llegar a 1. ► **Ejemplo:** $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$.

Ejercicios de ejemplo

- Si tenés 3 hijos y la probabilidad de que uno tenga ojos azules es 0.25, ¿cuál es la probabilidad de que **exactamente** 2 los tengan?

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} (0.25)^2 \times (0.75)^1 = \underline{0.140625} \quad (14.06\%)$$

- Un test detecta correctamente a un paciente 70% de las veces. Si se hacen **3 repeticiones**, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea positivo **al menos 2 veces**?

La expresión “**al menos**” significa “**como mínimo**”. En este caso, se pide que el resultado sea positivo dos veces o más. Por lo tanto, debemos sumar las probabilidades de obtener exactamente 2 positivos y de obtener exactamente 3 positivos:

$$P(\geq 2) = P(2) + P(3)$$

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} (0.7)^2 \times (0.3)^1 = \underline{0.441}$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} (0.7)^3 \times (0.3)^0 = \underline{0.343}$$

$$P(\geq 2) = 0.441 + 0.343 = 0.784$$

Es decir, **78.4%** de que el test dé resultado positivo **al menos 2 veces** en 3 repeticiones.

- En una vacuna con eficacia 80%, aplicás **5 dosis**. ¿Cuál es la probabilidad de que **a lo sumo 1** falle?

La expresión “**a lo sumo**” significa “**como máximo**”. En este caso, pedir que falle a lo sumo 1 dosis implica considerar las situaciones en que no falla ninguna (0 fallos) o falla exactamente una (1 fallo):

$$P(X \leq 1) = P(0) + P(1)$$

$$P(X = 0) = \binom{5}{0} (0.20)^0 \times (0.80)^5 = \underline{0.32768}$$

$$P(X = 1) = \binom{5}{1} (0.20)^1 \times (0.80)^4 = \underline{0.4096}$$

$$P(X \leq 1) = 0.32768 + 0.4096 = 0.73728$$

Aproximadamente **73.7%** de que falle **0 o 1** de las 5 dosis.



- Probabilidad de que un fármaco cause efectos adversos es 0.05. Si se administra a **10 pacientes**, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga efectos adversos?

La expresión “**al menos uno**” significa “**como mínimo uno**”. En este caso, se pide que al menos un paciente presente efectos adversos. Esto equivale a calcular la **probabilidad complementaria de que no ocurra ninguno**:

$$P(\geq 1) = 1 - P(0)$$

“Al menos 1” incluye todas estas posibilidades: *1 paciente con efectos adversos, 2 pacientes, 3 pacientes ... hasta 10 pacientes*. Es decir:

$$P(\geq 1) = P(1) + P(2) + P(3) + \dots + P(10)$$

Calcular “al menos 1” exige sumar muchos términos, lo cual complica el proceso. En lugar de eso, se aprovecha que todos esos escenarios representan el **complemento** del único caso **sin efectos adversos**, $P(0)$. Por lo tanto, resulta más eficiente obtener la probabilidad de al menos un caso como $1 - P(0)$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} (0.05)^0 \times (0.95)^{10} = \underline{0.59874}$$

$$P(\geq 1) = 1 - 0.59874 = 0.40126$$

Aproximadamente **40.1%** de que **al menos un paciente** presente efectos adversos.

PARÁMETROS CLAVE DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Media esperada

$$E(X) = n \times p$$

Indica cuántos éxitos se espera obtener, en promedio, si el experimento se repitiera muchas veces.

Varianza

$$\text{Var}(X) = n \times p \times (1-p)$$

Mide cuánto varían los resultados respecto al valor esperado. Es mayor cuando p está cerca de 0.5 y menor cuando p está muy cerca de 0 o de 1.



TABLAS DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Las **tablas binomiales** son herramientas que permiten **consultar rápidamente probabilidades acumuladas o exactas** sin tener que calcularlas una por una.

n	X	p									
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,1681	0,0778	0,0313	0,0102	0,0024	0,0003	0,0000
	1	0,9185	0,7373	0,6328	0,5282	0,3370	0,1875	0,0870	0,0308	0,0067	0,0005
	2	0,9914	0,9421	0,8965	0,8369	0,6826	0,5000	0,3174	0,1631	0,0579	0,0086
	3	0,9995	0,9933	0,9844	0,9692	0,9130	0,8125	0,6630	0,4718	0,2627	0,0815
	4	1,0000	0,9997	0,9990	0,9976	0,9898	0,9688	0,9222	0,8319	0,6723	0,4095
	5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

- Los valores posibles de **n** (número de ensayos).
- Distintos valores de **p** (probabilidad de éxito).
- Y para cada combinación de n y p, los valores acumulados de **P(X ≤ x)**

Es decir, las tablas muestran la probabilidad de obtener **hasta x éxitos** (no solo exactamente x). Por eso, al consultarlas debemos distinguir si necesitamos una probabilidad **puntual** (exactamente x) o una probabilidad **acumulada** ($X \leq x$).

La probabilidad puntual se obtiene mediante:

$$P(X = x) = P(X \leq x) - P(X \leq x - 1)$$

► **Ejemplo:** si quiero el valor exacto de $P(X = 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 3)$

Ejercicios de ejemplo

En una población, **1 de cada 5 niños tiene asma**, es decir, la probabilidad de que un niño tenga asma es 0.2, y la de no tenerla es 0.8.

- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 niños tengan asma?

n	X	p									
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,1681	0,0778	0,0313	0,0102	0,0024	0,0003	0,0000
	1	0,9185	0,7373	0,6328	0,5282	0,3370	0,1875	0,0870	0,0308	0,0067	0,0005
	2	0,9914	0,9421	0,8965	0,8369	0,6826	0,5000	0,3174	0,1631	0,0579	0,0086
	3	0,9995	0,9933	0,9844	0,9692	0,9130	0,8125	0,6630	0,4718	0,2627	0,0815
	4	1,0000	0,9997	0,9990	0,9976	0,9898	0,9688	0,9222	0,8319	0,6723	0,4095
	5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

$$P(X = 2) = P(X \leq 2) - P(X \leq 1)$$

$$P(X = 2) = 0.9421 - 0.7373 = \underline{0.2048}$$

La probabilidad exacta de tener 2 niños con asma es del **20.48%**.

- ¿Cuál es la probabilidad para menos de 3 niños con asma?

Queremos saber la probabilidad de que haya **0, 1 o 2 niños con asma**. Eso se llama **probabilidad acumulada hasta 2**:

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$$

La tabla ya nos da ese valor directamente, se busca el valor acumulado para $X = 2$:

n	X	p									
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,1681	0,0778	0,0313	0,0102	0,0024	0,0003	0,0000
	1	0,9185	0,7373	0,6328	0,5282	0,3370	0,1875	0,0870	0,0308	0,0067	0,0005
	2	0,9914	0,9421	0,8965	0,8369	0,6826	0,5000	0,3174	0,1631	0,0579	0,0086
	3	0,9995	0,9933	0,9844	0,9692	0,9130	0,8125	0,6630	0,4718	0,2627	0,0815
	4	1,0000	0,9997	0,9990	0,9976	0,9898	0,9688	0,9222	0,8319	0,6723	0,4095
5	5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Hay un **94,21%** de probabilidad de tener menos de 3 niños asmáticos.

- ¿Cuál es la probabilidad para más de 3 niños con asma?

Queremos saber la probabilidad de que haya **4 o 5 niños con asma**. En vez de calcularlo directamente, usamos el **complemento**:

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$$

n	X	p									
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,1681	0,0778	0,0313	0,0102	0,0024	0,0003	0,0000
	1	0,9185	0,7373	0,6328	0,5282	0,3370	0,1875	0,0870	0,0308	0,0067	0,0005
	2	0,9914	0,9421	0,8965	0,8369	0,6826	0,5000	0,3174	0,1631	0,0579	0,0086
	3	0,9995	0,9933	0,9844	0,9692	0,9130	0,8125	0,6630	0,4718	0,2627	0,0815
	4	1,0000	0,9997	0,9990	0,9976	0,9898	0,9688	0,9222	0,8319	0,6723	0,4095
5	5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

$$P(X > 3) = 1 - 0.9933 = \underline{0.0067}$$

Solo hay un **0,67% de probabilidad** de que más de tres niños sean asmáticos.

Distribución de Poisson

Modelo que permite calcular la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos **dentro de un intervalo fijo de tiempo, espacio o área de oportunidad**.

► **Ejemplos:** Cantidad de ambulancias que llegan por hora, número de errores de impresión por página, mails recibidos por hora, etc.

La distribución de Poisson es adecuada cuando:

- Los eventos ocurren de manera **independiente** entre sí y ocurren al azar.
- La probabilidad de que dos eventos coincidan exactamente en el mismo instante es muy baja.
- Se conoce el **promedio de ocurrencias por intervalo**, llamado λ (lambda), la cual debe mantenerse constante.

Si una variable aleatoria X sigue una **distribución de Poisson**, su función de probabilidad es:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^x}{x!}$$

Donde:

- **X** : número de eventos que ocurren (por ejemplo, ambulancias que llegan).
- **x** : valor específico que querés calcular (por ejemplo, 3 ambulancias).
- **λ** : promedio de eventos por intervalo (por ejemplo, 2 ambulancias por hora).
- **e** : número de Euler ≈ 2.718
- **$x!$** : factorial de x

Cálculo de λ

1. Cuando conocés la tasa media directamente

Si te dicen “ocurren 5 eventos por hora”, entonces: **$\lambda = 5$ (eventos por hora)**

2. Cuando te dan la cantidad total de eventos en varios intervalos

Si observaste **k eventos** en **T intervalos**, entonces:

$$\lambda = \frac{k}{T}$$

► **Ejemplo:** 50 errores en 25 páginas

$$\lambda = \frac{50}{25} = 2 \text{ errores por página}$$

3. Cuando cambias el tamaño del intervalo

Si conocés λ para un intervalo y querés otro, multiplicás o dividís. ► **Ejemplo:** Si $\lambda = 4$ eventos por hora, ¿cuál es λ por 30 minutos?

$$\lambda_{30 \text{ min}} = 4 \times 0.5 = 2$$



Ejercicios de ejemplo

En una clínica se atienden, en promedio, **16 pacientes cada 4 horas**.

- ¿Cuál es la probabilidad de que en 30 minutos (0,5 h) se atiendan menos de 3 personas?

$$\frac{16 \text{ pacientes}}{4 \text{ horas}} = 4 \text{ pacientes por hora}$$

Queremos saber lo que pasa en **media hora (0.5 h)**, entonces:

λ = tasa promedio de eventos por unidad de tiempo $\times$ duración del intervalo

$$\lambda = 4 \times 0.5 = 2$$

Esto significa que **esperamos 2 pacientes** en promedio en 30 minutos.

Ya sabemos que $\lambda = 2$, ahora lo que queremos saber la probabilidad de que haya **menos de 3 pacientes**. Eso se escribe como:

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$$

Usamos la fórmula de Poisson, con $\lambda = 2$, calculamos:

$$P(0) = \frac{e^{-2} \times 2^0}{0!} = 0.1353$$

$$P(1) = \frac{e^{-2} \times 2^1}{1!} = 0.2707$$

$$P(2) = \frac{e^{-2} \times 2^2}{2!} = 0.2707$$

Sumar todo:

$$P(X \leq 2) = 0.1353 + 0.2707 + 0.2707 = \underline{0.6767}$$

Hay un **67.67% de probabilidad** de que se atiendan **menos de 3 pacientes** en 30 minutos.



TABLAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Las tablas de Poisson muestran valores acumulados $P(X \leq x)$ para distintos valores de λ

x	λ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,3679	0,1353	0,0498	0,0183	0,0067	0,0025	0,0009	0,0003	0,0001	0,0000
1	0,7358	0,4060	0,1991	0,0916	0,0404	0,0174	0,0073	0,0030	0,0012	0,0005
2	0,9197	0,6767	0,4232	0,2381	0,1247	0,0620	0,0296	0,0138	0,0062	0,0028
3	0,9810	0,8571	0,6472	0,4335	0,2650	0,1512	0,0818	0,0424	0,0212	0,0103
4	0,9963	0,9473	0,8153	0,6288	0,4405	0,2851	0,1730	0,0996	0,0550	0,0293
5	0,9994	0,9834	0,9161	0,7851	0,6160	0,4457	0,3007	0,1912	0,1157	0,0671
6	0,9999	0,9955	0,9665	0,8893	0,7622	0,6063	0,4497	0,3134	0,2068	0,1301
7	1,0000	0,9989	0,9881	0,9489	0,8666	0,7440	0,5987	0,4530	0,3239	0,2202
8	1,0000	0,9998	0,9962	0,9786	0,9319	0,8472	0,7291	0,5925	0,4557	0,3328

En caso de querer el valor exacto se hace lo mismo que en binomial:

$$P(X = x) = P(X \leq x) - P(X \leq x - 1)$$

¿Cuándo se puede usar Poisson en lugar de binomial?

Cuando se cumplen **estas dos condiciones**:

1. **n es muy grande** (muchos intentos)
2. **p es muy pequeño** (evento raro)

En ese caso, calcular con binomial se vuelve pesado, y **Poisson lo puede aproximar muy bien**. Se usa esta fórmula para obtener el parámetro de Poisson:

$$\lambda = n \times p$$

FÓRMULAS

Binomial

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! (n - x)!}$$

Poisson

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^x}{x!}$$

$$e \approx 2.718$$

SEMANA 1

BIOÉTICA



Ética de la investigación con seres humanos

La historia de la ética en investigación médica surgió a partir de graves abusos cometidos en nombre de la ciencia. A lo largo del tiempo, se repite un **ciclo de transgresión y creación de normas**: los excesos éticos impulsan la aparición de códigos que buscan prevenirlos.

Primeros antecedentes (siglo XVIII)

En 1721, durante una investigación sobre la viruela en el Reino Unido, se **inyectó deliberadamente el virus a seis presos** con la promesa de liberarlos si sobrevivían. Este hecho representa uno de los primeros ejemplos documentados de experimentación humana sin consentimiento ni protección ética.

Richtlinien (Alemania, 1931)

El Ministerio de Sanidad del Reich Alemán publicó las **“Richtlinien”**, un conjunto de directrices sobre tratamientos médicos y experimentación en personas. Estas normas fueron pioneras: establecían principios de respeto al sujeto y control de los riesgos, aunque **nunca se aplicaron**, especialmente durante el régimen nazi.

INVESTIGACIONES DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En los campos de concentración se realizaron experimentos atroces con prisioneros:

- Pruebas de resistencia al hambre o al frío extremo.
- Infecciones intencionales y exposición a gas mostaza.
- Mutilaciones quirúrgicas, esterilizaciones y estudios eugenésicos.
- Experimentos comparativos con gemelos (tipo caso-control).

Crímenes que demostraron la necesidad urgente de una regulación ética internacional.

Código de Núremberg (1947)

Tras los “Juicios de los Médicos” celebrados en Núremberg, se elaboró el **Código de Núremberg**, considerado el **primer documento internacional sobre ética en investigación con seres humanos**. Su principal aporte fue el establecimiento del **consentimiento informado**, es decir, que ninguna persona puede ser sometida a un experimento sin haber sido plenamente informada y sin dar su aprobación libre y voluntaria.

Declaración de Helsinki (1964)

Tras el Código de Núremberg, la **Asociación Médica Mundial (AMM)** buscó establecer normas más detalladas para la investigación médica.

En **1964** se adoptó la **Declaración de Helsinki**, que se convirtió en el **referente internacional en ética biomédica**. Su objetivo fue **perfeccionar el Código de Núremberg**, aportando una regulación más clara sobre el diseño, la supervisión y el consentimiento en los estudios clínicos.



La Declaración incorporó elementos clave, como:

- **La obligación de que toda investigación sea revisada y aprobada por un Comité de Ética independiente**, antes de incluir participantes.
- **La regulación del uso de placebos**, estableciendo que solo se justifican cuando no existe un tratamiento eficaz o cuando su empleo no expone al participante a riesgos o daños adicionales.

TRANSGRESIONES POSTERIORES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A pesar de estas normas, persistieron casos graves de violaciones éticas:

- **Willowbrook (1956)**: niños con discapacidad mental fueron infectados deliberadamente con hepatitis A.
- **Jewish Chronic Disease Hospital (1963)**: pacientes ancianos recibieron inyecciones subcutáneas de células cancerosas sin su consentimiento.
- **Tuskegee (1932–1972)**: en EE. UU., más de 400 hombres afroamericanos con sífilis fueron observados durante 40 años sin tratamiento, aun cuando ya existía la penicilina.

Estos hechos mostraron que la existencia de normas no bastaba: era necesario reforzar la vigilancia y definir principios universales aplicables a toda investigación

Informe Belmont (1978)

Como respuesta a graves violaciones éticas en investigaciones, especialmente el **estudio Tuskegee**, la **Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica** de Estados Unidos elaboró el **Informe Belmont**, que estableció los **tres principios fundamentales de la ética en investigación**:

1. **Respeto por las personas**: reconocer su autonomía y proteger a quienes tienen menor capacidad de decisión.
2. **Beneficencia**: maximizar beneficios y minimizar riesgos.
3. **Justicia**: asegurar una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación.

ÉTICA INTERNACIONAL EN LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA MODERNA

Durante las décadas de **1980 y 1990**, la investigación biomédica se volvió cada vez más **internacional**, involucrando a países con distintos niveles de desarrollo y marcos regulatorios. Este cambio trajo avances científicos, pero también nuevos desafíos éticos, especialmente por la creciente participación de **corporaciones farmacéuticas**, donde el objetivo comenzó a orientarse del **beneficio social** hacia el **beneficio económico global**.

Pautas CIOMS

El **Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS)**, en colaboración con la OMS, elaboró lineamientos éticos destinados a complementar y operacionalizar la Declaración de Helsinki, especialmente en contextos globales y de investigación en países en desarrollo.

En **1991**, se publicaron las Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos, que establecieron principios para:

- Minimizar riesgos y daños para los participantes.
- Maximizar beneficios.
- Incorporar el **consentimiento informado comunitario** cuando corresponda.

En **1993**, CIOMS amplió su alcance con las Pautas Éticas para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, que introdujeron elementos clave como:

- La adaptación de los requerimientos éticos a las **realidades socioeconómicas y legales de los países en desarrollo**.
- El reconocimiento formal del **concepto de población vulnerable**, destacando la necesidad de protecciones adicionales para evitar explotación o coerción.

Estas pautas se consolidaron como referencia esencial para la ética en investigaciones internacionales.

NORMATIVA NACIONAL (URUGUAY)

En Uruguay, la investigación con seres humanos se regula principalmente por el **Decreto 158/019**, que exige que **toda investigación sea evaluada y aprobada por un Comité de Ética en Investigación (CEI)** de la institución donde se realiza. Este marco se apoya en normas internacionales como la **Declaración Universal de Derechos Humanos**, la **Declaración de Helsinki** (a la que Uruguay adhirió en el año 2000), y la **Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos**. Además, el Decreto **379/008** establece la creación y funcionamiento de los CEI en el país.

La normativa también incorpora la reformulación de Helsinki respecto al **uso de placebos**, que solo se permite cuando **no existe un tratamiento eficaz ni un Gold Standard disponible**, evitando exponer a los participantes a daños evitables.

En términos simples, la normativa funciona como un filtro de seguridad: ninguna investigación puede comenzar sin pasar antes por un comité independiente que revise si se respetan los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que participan.

NIVELES DE REVISIÓN ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

La revisión ética en Uruguay funciona en dos niveles complementarios. El **Comité de Ética Institucional (CEI)** actúa dentro de cada institución de salud o investigación: analiza los protocolos antes de que comiencen, verifica que los riesgos sean aceptables, controla el consentimiento informado y supervisa el desarrollo del estudio, asegurando la protección directa de los participantes.

El **Comité Nacional de Ética**, por su parte, opera como órgano rector. Establece criterios y lineamientos éticos para todo el país, garantiza la coherencia entre instituciones, evalúa situaciones complejas o de mayor riesgo y puede intervenir en investigaciones multicéntricas o con alto impacto social.

Mientras el CEI se enfoca en la **aplicación práctica y local de la ética**, el Comité Nacional se ocupa de la **armonización, regulación y apoyo técnico** a nivel nacional.



SEMANA 2

MEDICINA PREVENTIVA



Estudios descriptivos

Como se mencionó anteriormente, estos son estudios **observacionales** donde el investigador **no interviene ni compara grupos**. Solo **observa y describe** cómo se presenta un problema de salud en una población.

Los estudios descriptivos **caracterizan cómo se presenta un fenómeno relacionado con la salud en una población**. No buscan establecer causas, sino **mostrar cómo, cuándo, dónde y en quién** ocurre un problema de salud.

Características principales

- Describen el **estado de salud** o la **frecuencia** de enfermedades en una comunidad.
- Son la **primera aproximación** al problema y **generan hipótesis** para estudios posteriores.
- Pueden mostrar **asociaciones entre variables**, pero **sin relación causal**.
- Tienen un **nivel de evidencia bajo** en la jerarquía científica.

Preguntas que responden

- **¿Cuál** es el problema o condición de salud de interés?
- **¿Quiénes** lo padecen?
- **¿Cuándo** ocurre (edad, época del año, tendencia)?
- **¿Dónde** se presenta (región, ambiente, institución)?

Nivel de evidencia

Según la **pirámide de evidencia científica**, los estudios descriptivos (como **reportes o series de casos**) se ubican en la **base**: aportan información valiosa pero con **baja calidad de evidencia** y **alto riesgo de sesgo**.

A medida que avanzamos hacia la cima (**cohortes, ensayos clínicos y metaanálisis**) la **calidad de la evidencia aumenta** y la **magnitud del sesgo disminuye**.



TIPOS DE ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

Como sabemos, los **estudios descriptivos** pueden clasificarse en tres grandes grupos:

1. **Reportes o series de casos**
2. **Estudios transversales (de prevalencia)**
3. **Estudios ecológicos (poblacionales)**

1. Reporte o serie de casos

Estos estudios **describen la experiencia clínica de uno o varios individuos** con una enfermedad o característica particular.

- El **reporte de caso** aborda un solo paciente; la **serie de casos**, un grupo (generalmente entre 2 y 10 personas).
- Sirven para **identificar patrones inusuales, nuevos efectos adversos o emergentes**.
- Son útiles para la **vigilancia epidemiológica** y para **generar hipótesis** que después se evaluarán con estudios analíticos o experimentales.
- Pueden ser **transversales** o **longitudinales**.

2. Estudios transversales o de prevalencia

Su objetivo es **estimar la frecuencia (prevalencia)** de una o varias condiciones de salud en una población **en un momento específico del tiempo**.

- Miden **exposición y enfermedad simultáneamente**, por eso **no permiten establecer una relación causa-efecto** ni saber cuál ocurrió primero.
- Son como una **fotografía instantánea** de la situación sanitaria de una comunidad.
- Se usan para **identificar grupos de riesgo, planificar intervenciones de salud pública** y **generar hipótesis** sobre posibles asociaciones.

3. Estudios ecológicos o poblacionales

Los **estudios ecológicos** analizan datos que **no pertenecen a individuos**, sino a **grupos o poblaciones completas** (por ejemplo, países, ciudades, hospitales o escuelas). Por eso, las **variables** empleadas son **ecológicas**, es decir, **representan promedios o tasas colectivas** y no mediciones personales.

En este tipo de estudio, las **unidades de análisis son los grupos**, no las personas. Se busca determinar si existe una **asociación entre dos variables poblacionales**, como la **exposición promedio** y la **frecuencia de una enfermedad**.



SEMANA 2

MÉTODOS CUANTITATIVOS



Distribuciones continuas

Describe variables cuyos valores pueden tomar **infinitas posibilidades dentro de un intervalo**, como peso, altura, presión arterial, tiempo o temperatura.

En este tipo de distribución, **la probabilidad de que la variable tome un valor exacto es 0**, porque un solo punto dentro de un conjunto infinito no tiene peso probabilístico. Por eso **no se calcula $P(X = x)$** .

En cambio, se trabaja con **probabilidades en intervalos**, del tipo: $P(a < X < b)$, que representan la probabilidad de que la variable continua se encuentre entre dos valores específicos.

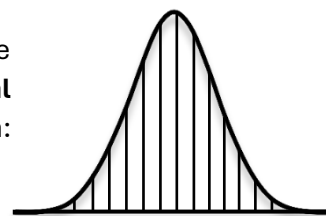
CURVA DE DENSIDAD

Las distribuciones continuas se representan mediante una **curva de densidad de probabilidad**. Esta curva muestra cómo se reparten los valores posibles de una variable. No te dice la probabilidad exacta de un valor, sino **qué tan probable es estar cerca de ese valor**. Esta curva tiene dos propiedades esenciales:

1. **Siempre está por encima o igual a cero.**
2. **El área total bajo la curva es 1** (es decir, representa el 100% de todas las posibilidades).

La probabilidad de que X esté entre dos valores es **el área bajo la curva** entre esos puntos. Por eso, en una variable continua, hablamos de **probabilidades como áreas** y no como valores puntuales.

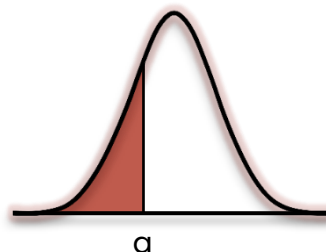
Una función de densidad continua puede tener forma de campana, siempre que el **área total bajo la curva sea igual a 1**. Esto garantiza que **toda la probabilidad está contenida**: no falta ni sobra nada.



Función de distribución acumulada $F(x)$

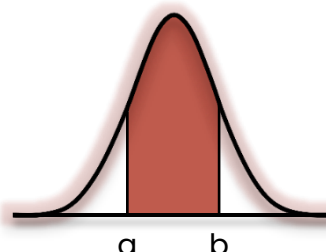
Es una función que **suma toda la probabilidad desde el inicio ($-\infty$) hasta un punto específico a** . Sirve para saber **cuánta probabilidad hay acumulada hasta cierto valor**.

Imagínate que vas pintando el área bajo la curva desde la izquierda hasta llegar a " a ". Ese área pintada es la **probabilidad acumulada** hasta ese punto, cuanto más a la derecha esté " a ", **más área acumulas** (más probabilidad).



Y para la probabilidad de que X esté **entre dos puntos** se pinta el área entre a y b bajo la curva.

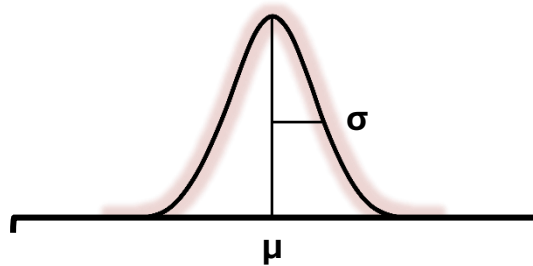
Se calcula **restando la acumulada hasta a de la acumulada hasta b** .



Distribución Normal

También llamada **curva normal** o **campana de Gauss**, es una distribución **continua**, **simétrica** y con forma de campana. Está completamente definida por dos parámetros fundamentales:

- **Media (μ):** indica el centro de la distribución.
- **Desvío estándar (σ):** mide la dispersión de los valores alrededor de la media.



- μ : la **media** → el centro de la campana, el valor más común.
- σ : el **desvío estándar** → indica cuán dispersos están los datos.

Si σ es **pequeño** → la campana es **angosta** (todos cerca del promedio).

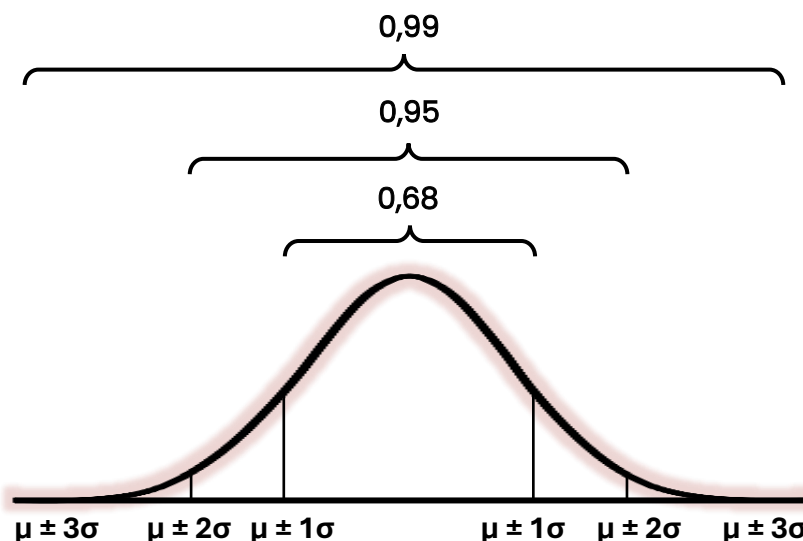
Si σ es **grande** → la campana es **ancha** (más variedad).

Propiedades clave

- La curva es simétrica respecto a μ
- **Media = Moda = Mediana** → el valor central es el más representativo (μ)
- El **área total bajo la curva es igual a 1**, lo que representa el 100 % de las probabilidades posibles.

Regla empírica (68–95–99.7)

La regla empírica describe cómo se distribuyen los datos en una **distribución normal estándar**. Permite estimar probabilidades y detectar valores atípicos sin necesidad de cálculos complejos.



Valores clave:

- **$\pm 1\sigma$** : alrededor del **68%** de las observaciones caen entre $\mu - 1\sigma$ y $\mu + 1\sigma$.
- **$\pm 2\sigma$** : aproximadamente el **95%** de las observaciones están dentro de $\mu \pm 2\sigma$.
- **$\pm 3\sigma$** : cerca del **99.7%** se ubica dentro de $\mu \pm 3\sigma$.

La mayoría de los datos reales (altura, peso, presión arterial) tienden a agruparse cerca de la media (centro de la curva). Valores fuera de **$\pm 2\sigma$** se consideran inusuales, y fuera de **$\pm 3\sigma$** , extremadamente raros.

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

La distribución normal estándar es una forma particular de la distribución normal que permite calcular probabilidades de manera universal, independientemente de las unidades originales de la variable. Se obtiene transformando cualquier variable normal a su valor z mediante estandarización. Sus características son:

- **Media (μ) = 0**
- **Desvío estándar (σ) = 1**

Distribución Z

Cualquier variable que siga una distribución normal puede transformarse en esta forma estándar mediante el **valor z** , que expresa cuántos desvíos estándar se aleja un dato de la media:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Tablas Z

Las **tablas z** contienen las probabilidades (áreas bajo la curva) asociadas a cada valor z . Como todos los valores estandarizados siguen esta misma distribución, las tablas permiten:

- Calcular la probabilidad de que una variable tome valores por encima o por debajo de cierto z .
- Determinar áreas entre dos valores z .
- Identificar valores críticos para intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

Como la distribución normal estándar es **simétrica** y está **centrada en 0**, sus valores se interpretan así:

Los **valores positivos ($z > 0$)** se ubican a la derecha de la media $\rightarrow$ representan valores por encima del promedio.

Los **valores negativos ($z < 0$)** se ubican a la izquierda $\rightarrow$ representan valores por debajo del promedio.



Ejercicios de ejemplo

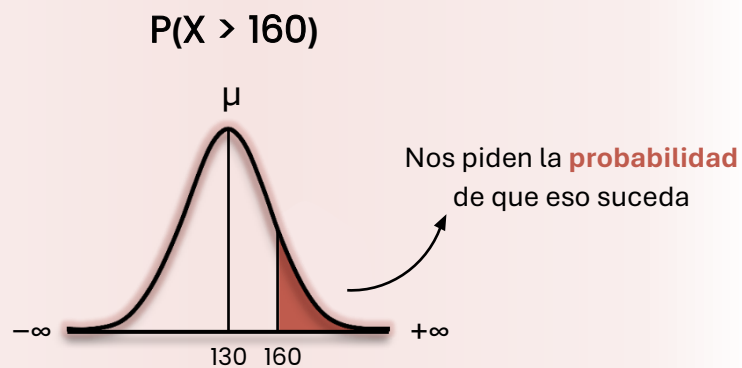
- La altura de los adultos en una población sigue una distribución normal con media 170 cm y desvío estándar 8 cm. ¿Cuál es el **valor z** para una persona que mide 186 cm?

$$Z = \frac{186 - 170}{8} = \frac{16}{8} = 2$$

La persona está a 2 desvíos estándar por encima del promedio.

- Suponga que el colesterol LDL en una población es normal con media 130 mg/dL y desvío estándar 20 mg/dL. ¿Cuál es la **probabilidad** de que una persona tenga un LDL **mayor** a 160 mg/dL?

Queremos hallar la probabilidad de que una persona tenga un LDL **mayor** a 160 mg/dL:

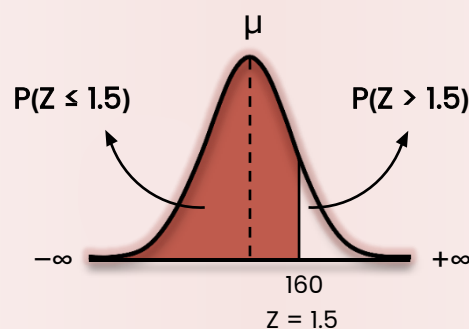


Primero transformamos (estandarización) el valor 160 a su valor z, usando la fórmula Z:

$$Z = \frac{160 - 130}{20} = \frac{30}{20} = 1.5$$

Esto nos dice que un LDL de 160 mg/dL está **1.5 desvíos estándar por encima** de la media poblacional. El área que buscamos es la “**cola derecha**” a partir de ese punto.

Pero la tabla Z siempre te da el área **acumulada desde $-\infty$ hasta Z**, o sea: **$P(Z \leq 1.5)$**



Como el total bajo la curva es 1, si queremos saber $P(Z > 1.5)$ lo correcto sería:

$$P(Z > 1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5)$$

En este caso debemos buscar en la tabla Z el valor 1.5 y ver su valor:

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441

Esto dice que el **93.32%** de la población está **por debajo** de $z = 1.5$.

Pero como queremos $P(Z > 1.5)$ realizamos la resta:

$$P(Z > 1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5)$$

$$P(Z > 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

La probabilidad de tener $LDL > 160$ mg/dL es aproximadamente **0,067 (6,7%)**. O sea, solo alrededor del **7% de la población** tiene un LDL tan alto o mayor.

- La presión sistólica tiene media 120 mmHg y desvío estándar 10 mmHg. ¿Cuál es la **probabilidad** de que una persona tenga PS **menor** a 100 mmHg?

$$Z = \frac{100 - 120}{10} = \frac{-20}{10} = -2$$

El valor de $P(Z \leq -2)$ en la tabla es:

Z	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09
-3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183

La probabilidad de que una persona tenga PS menor a 100 mmHg es de 2.3 %.

- El peso de recién nacidos normales se distribuye normalmente con $\mu = 3.300$ g y $\sigma = 400$ g. Calcular la probabilidad de que un recién nacido pese **entre 2.800 g y 3.800 g**.

Aquí queremos hallar la probabilidad de X entre dos valores:

$$P(2800 < X < 3800)$$

Para eso calculamos el valor Z para los dos valores (2800 y 3800)

$$Z_1 = \frac{2800 - 3300}{400} = \frac{-500}{400} = -1.25$$

$$Z_2 = \frac{3800 - 3300}{400} = \frac{500}{400} = 1.25$$

Los valores de Z en la tabla son:

Tabla para -1.25:

↓

Z	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09
→ -1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148

La primera columna de la tabla Z nos permite ubicar el valor correspondiente a **-1,2**. La primera fila, por su parte, nos indica el valor adicional de **-0,05**. Al combinar la columna y la fila, localizamos el valor exacto en la tabla: **-1,25**.

Tabla para 1.25:

↓

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
→ 1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177

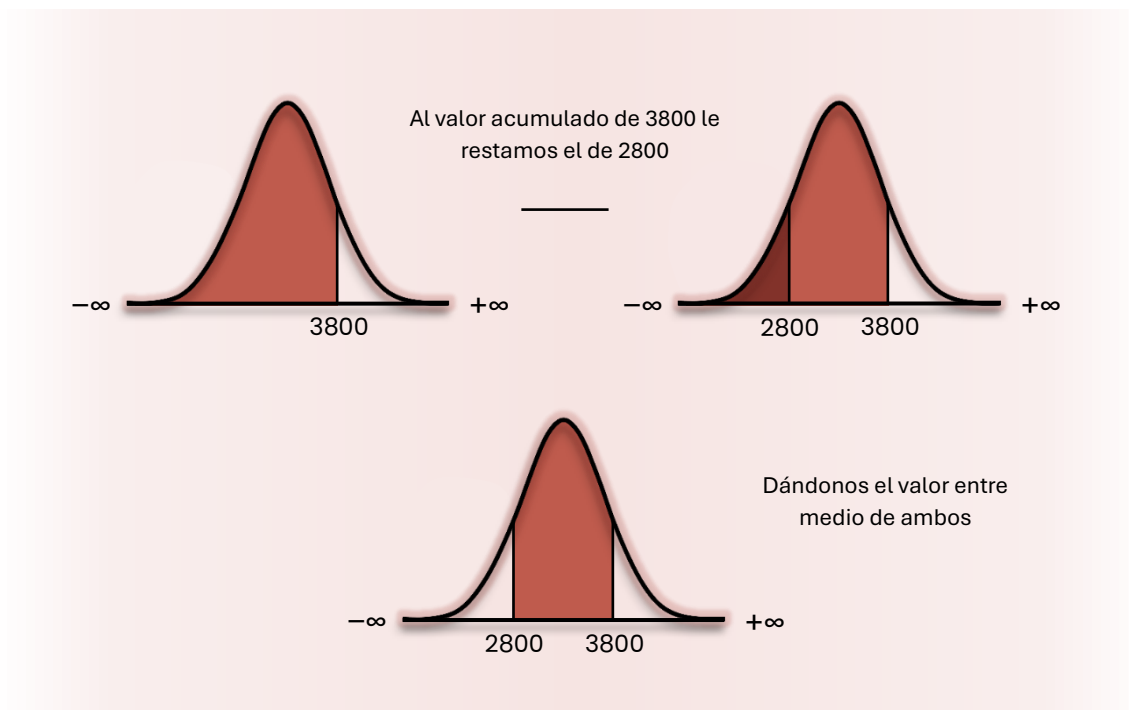
$$P(2800 < X < 3800) = (1,25) - (-1,25)$$

Se resta el área acumulada hasta el de la derecha (1.25) por el área acumulada hasta el de la izquierda (-1.25)

$$P(2800 < X < 3800) = (0.8944) - (0.1056) = 0.7888$$

La probabilidad de que un recién nacido pese **entre** 2.800 g y 3.800 g es de 79 %.

Gráficamente lo que se hizo fue esto:



Percentiles

Los **percentiles** indican la posición relativa de un valor dentro de una distribución. El percentil p corresponde al punto por debajo del cual se encuentra el $p\%$ de la población.

En una **distribución normal estándar**, los percentiles se obtienen directamente desde la **tabla Z**, porque la tabla muestra el **área acumulada** desde $-\infty$ hasta un valor Z y esa área acumulada **es exactamente lo que un percentil representa**.

En una variable normal, cada percentil se escribe como:

$$X_p = \mu + Z_p \times \sigma$$

Ejercicios de ejemplo

• Percentil 10

Si quiero $P_{10} = 10\%$, debo buscar en la tabla Z el valor más cercano a **0.1000**

Z	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148

$$Z_p = Z_{0.10} = -1.28 = 0.1003$$

• Una variable normal tiene:

- Media: $\mu = 70$
- Desvío estándar: $\sigma = 10$

Queremos encontrar X_{90} , es decir, el valor por debajo del cual se encuentra el **90%** de la población.

Si quiero $P_{90} = 90\%$, busco el valor más cercano a **0.9000**. El cuál corresponde a:

$$Z_{0.90} = 1.28 = 0.8997$$

Aplicando la fórmula de percentiles:

$$X_{90} = \mu + Z_{0.90} \times \sigma$$

$$X_{90} = 70 + (1.28) \times (10)$$

$$X_{90} = 70 + 12.8 = 82.8$$

El **percentil 90** de esta distribución es: $X_{90} = 82.8$. El 90% de la población tiene valores menores a **82,8**, y el 10% restante valores superiores.

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL A LA NORMAL

La distribución **binomial** puede aproximarse mediante una **distribución normal** cuando el número de ensayos es grande y la probabilidad de éxito no es extrema. Esto permite calcular probabilidades sin usar sumas largas o tablas binomiales.

Condiciones para usar la aproximación normal

La aproximación es válida cuando se cumplen ambos criterios:

$$np \geq 5 \quad \text{y} \quad n(1 - p) \geq 5$$

Estas condiciones garantizan que la binomial tenga forma aproximadamente **simétrica** y **continua**, lo suficientemente parecida a una normal. Si la aproximación es válida:

- $\mu = np$
- **Varianza** $\sigma^2 = np(1 - p)$
- **Desvío estándar** $\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$

Con esto ya se puede estandarizar X a Z y luego se usan las tablas Z como si fuera una normal común.



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$X_p = \mu + Z_p \times \sigma$$

Inferencia estadística

La **inferencia estadística** es el conjunto de métodos que permiten obtener conclusiones sobre una **población** a partir de la información obtenida en una **muestra**. Dado que estudiar a toda la población suele ser imposible, la inferencia utiliza técnicas probabilísticas para estimar parámetros, tomar decisiones y cuantificar la incertidumbre asociada a esas conclusiones.

La inferencia estadística se apoya en dos pilares fundamentales:

- **Estimación de parámetros:** consiste en calcular valores que aproximen los verdaderos parámetros poblacionales (media, proporción, varianza, etc.).
- **Pruebas de hipótesis:** métodos formales para decidir si los datos de la muestra aportan evidencia suficiente para aceptar o rechazar afirmaciones sobre la población.

Estimación de parámetros

La **estimación de parámetros** es el proceso mediante el cual calculamos, a partir de una muestra, valores que aproximan características verdaderas pero desconocidas de la **población**. Para comprender esta etapa de la inferencia estadística, es fundamental distinguir los conceptos de **parámetro**, **estadístico** y **estimador**.

Parámetro

Un **parámetro** es una característica numérica de la **población completa**. Es un valor **fijo pero desconocido**, porque rara vez es posible medir a todos los individuos.

► Ejemplos:

- Media poblacional μ
- Proporción real p
- Varianza poblacional σ^2
- Desvío estándar poblacional σ

Los parámetros representan la “verdad” de la población, aunque no podamos observarlos directamente.

Estadístico

Un **estadístico** es cualquier medida calculada a partir de los datos de una **muestra**.

► Ejemplos:

- Media muestral $\bar{x}$
- Proporción muestral $\hat{p}$
- Varianza muestral s^2
- Desvío estándar muestral s

Un estadístico **varía de muestra en muestra** (variabilidad muestral). No es fijo como un parámetro: está sujeto al azar del muestreo.

Estimador

Un **estimador** es un **estadístico usado específicamente para estimar un parámetro**. Es decir:

Estadístico = número calculado en la muestra

Estimador = estadístico considerado como “regla” para estimar un parámetro

► Ejemplos:

- $\bar{x}$ actúa como **estimador de μ**
- p actúa como **estimador de p**
- s^2 actúa como **estimador de σ^2**

Cuando aplicamos el estimador a una muestra concreta obtenemos un **estimado** (el valor numérico).

A la hora de evaluar la calidad de un estimador, no alcanza con saber si es sesgado o no. También importa **cuánta variabilidad** tiene entre muestras. Por eso se analizan **sesgo** y **varianza** en conjunto.

1. Estimador sesgado

Un estimador es **sesgado** si su valor esperado no coincide con el parámetro poblacional. En promedio, el estimador se aleja del valor verdadero, aunque puede ser muy preciso (baja varianza).

2. Estimador no sesgado con alta varianza

El estimador acierta en promedio, pero sus valores fluctúan mucho de una muestra a otra. Es **poco preciso**, especialmente con tamaños muestrales pequeños.

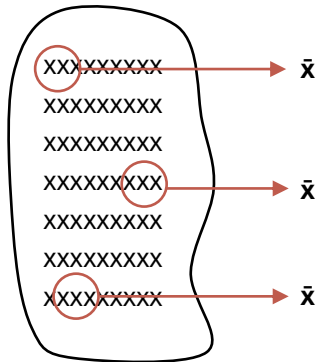
3. Estimador no sesgado y de varianza mínima (estimador óptimo)

Este tipo de estimador es el **ideal**. Acierta en promedio y es el más preciso posible entre todos los estimadores insesgados.



DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

La **distribución muestral** describe cómo se comporta un **estadístico** (por ejemplo, la media o la proporción muestral) cuando se consideran **todas las muestras posibles** de un mismo tamaño extraídas de una población.



No describe a los individuos, sino a los **valores que toma el estadístico** de muestra en muestra.

En otras palabras: si de una población extraemos muchas muestras y calculamos la media de cada una, obtendremos una serie de medias. La distribución de esos valores constituye la **distribución muestral de la media**.

Entonces, la **distribución muestral de la media** tiene propiedades fundamentales:

1. La **media de las medias muestrales** es igual a la media poblacional

$$E(\bar{x}) = \mu$$

2. La **variabilidad** de las medias muestrales es menor que la de los datos individuales y está dada por la **varianza**:

$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

3. El **error estándar de la media (SE)** mide esa variabilidad entre muestras:

$$\text{SE}_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Esto explica por qué, **a mayor tamaño muestral**, menor es la dispersión de las medias y mayor la **precisión** del estimador.

Teorema Central del Límite

Si se toman muestras al azar de tamaño suficientemente grande y calculamos la media muestral de cada una, la distribución de esas medias será aproximadamente normal, sin importar la distribución original de la población.

Ejercicios de ejemplo

- ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra de 10 personas la media muestral sea mayor a 190 mm?

Datos:

$$- \mu = 185.6$$

$$- \sigma = 12.7$$

El error estándar nos dice cuánto puede variar el promedio muestral, por lo que será lo primero a calcular:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12.7}{\sqrt{10}} = 4.02$$

Nosotros queremos: $P(\bar{x} > 190)$. Para eso estandarizamos con Z:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{190 - 185.6}{4.02} = 1.09$$

Una vez hecho esto, pasamos a probabilidad mediante las tablas Z:

$$P(Z \leq 1.09) = 0.8621$$

$$P(Z > 1.09) = 1 - P(Z \leq 1.09) = 1 - 0.8621 = 0.1379$$

Hay una probabilidad de **13,6%** de que el promedio muestral sea mayor a 190mm

- Una población tiene:

$$- \mu = 500$$

$$- \sigma = 50$$

Se extraen muestras de tamaño $n = 100$. Calcule la probabilidad de que la media muestral esté **entre** 490 y 510.

Se pide calcular $P(490 < \bar{x} < 510)$

$$SE = \frac{50}{\sqrt{100}} = \frac{50}{10} = 5$$



Ahora transformamos ambos valores a Z

$$Z_1 = \frac{490 - 500}{5} = \frac{-10}{5} = -2$$

$$Z_2 = \frac{510 - 500}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Entonces:

$$P(490 < \bar{x} < 510) = P(-2 < Z < 2)$$

Usando la tabla Z:

$$P(Z < -2) = 0.0228$$

$$P(Z < 2) = 0.9772$$

$$P(-2 < Z < 2) = (2) - (-2) = 0.9772 - 0.0228 = 0.9544$$

Hay aproximadamente un **95% de probabilidad** de que la media muestral de una muestra de 100 observaciones se encuentre **entre** 490 y 510.

ESTIMACIÓN POR INTERVALO

Al calcular el promedio muestral obtenemos únicamente un número, que puede estar cerca o lejos del valor real del parámetro poblacional. Para superar esa limitación, utilizamos la **estimación por intervalo**, un método que en lugar de dar un único valor, entrega un rango dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero parámetro, con un nivel de confianza previamente determinado.

Forma general del intervalo de confianza:

$$IC = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \times SE$$

- $Z_{\alpha/2}$: valor crítico de la normal estándar según nivel de confianza
- α : probabilidad de error, si el nivel de confianza es 95% (0.95), la probabilidad de error es 5% (0.05)
- SE : error estándar = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Cuando construimos un **intervalo de confianza**, necesitamos un valor crítico de Z que marque hasta dónde debemos ir en la curva normal estándar para cubrir cierto porcentaje del área (probabilidad).

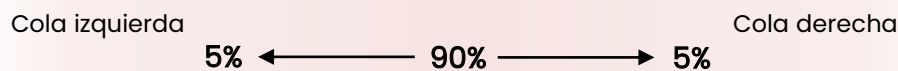
Ese valor crítico depende del **nivel de confianza** elegido: 90%, 95%, 99%, etc.



Valores típicos:

- 90% $\rightarrow Z_{0.05} = 1.64$
- 95% $\rightarrow Z_{0.025} = 1.96$
- 99% $\rightarrow Z_{0.005} = 2.58$

► **Ejemplo:** un intervalo de confianza del 90% deja un **10% de probabilidad fuera** (5% en cada cola).



Entonces debemos buscar el **punto de corte**, tal que a su izquierda haya 95% y a su derecha un 5%

Diagrama que muestra un intervalo de confianza del 95%. En el centro hay un segmento horizontal etiquetado como '90%'. Desde cada extremo de este segmento, una flecha apunta hacia afuera, etiquetada como '5%'. Una llave de corchete debajo del segmento central indica que el 90% más los 5% de cada cola suman un 95%. Debajo de la llave se escribe la ecuación: $95\% = Z_{\alpha/2} = Z_{0.05}$.

$Z_{0.05}$: buscar en la tabla el valor más cercano a **0.9500 (95%) = 1.64**

Ejercicio de ejemplo

- En una población con desvío estándar conocido $\sigma = 10$, se toma una muestra aleatoria de tamaño $n = 64$. La media muestral es $\bar{x} = 120$

Construya el **intervalo de confianza del 95%** para la media poblacional e interprete el resultado.

Calculamos el error estándar:

$$SE = \frac{10}{\sqrt{64}} = \frac{10}{8} = 1.25$$

Ahora calculamos el margen de error:

$$IC = \bar{x} \pm \underbrace{Z_{\alpha/2} \times SE}_{\text{Margen de error}}$$

En este caso: $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$

$$Z_{\alpha/2} \times SE = 1.96 \times 1.25 = 2.45$$

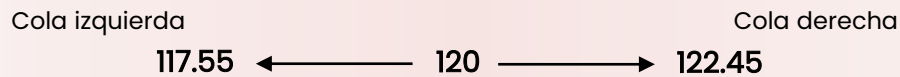


Una vez hecho esto construimos el intervalo:

$$IC_{95\%} = 120 \pm 2.45$$

$$\text{Límite inferior: } 120 - 2.45 = 117.55$$

$$\text{Límite superior: } 120 + 2.45 = 122.45$$



Si repitiéramos el muestreo muchas veces y construyéramos un IC del 95% cada vez, **aproximadamente el 95% de esos intervalos contendrían la verdadera media poblacional μ .**

En este caso, el método produjo el intervalo (117.55,122.45), que es el rango plausible para μ con 95% de confianza.

Longitud de intervalo

La longitud del intervalo (o ancho del intervalo) es la medida de cuán amplio es un intervalo de confianza. Representa el grado de precisión de la estimación: cuanto menor es la longitud, mayor es la precisión

$$L = 2 \times Z \times SE \quad \text{o} \quad L = 2 \times \text{Margen de error}$$

Cambios de longitud

Si se mantienen constantes el nivel de confianza (valor crítico $Z_{\alpha/2}$) y la variabilidad poblacional (σ), la longitud del intervalo de confianza depende exclusivamente del tamaño muestral.

► **Ejemplo:** Supongamos:

- Longitud original del intervalo: $L_1 = 4.7$
- Tamaño muestral original: $n_1 = 25$
- Se desea **reducir la longitud a un tercio** del valor original

$$L_2 = \frac{L_1}{k} \qquad L_2 = \frac{4.7}{3} = 1.56$$

- **k** = es el **factor de reducción de la longitud**. Si quiero que la longitud original se reduzca a un tercio, entonces K será igual a 3

Este resultado indica **cuál es la nueva longitud deseada**, pero aún falta determinar el nuevo tamaño muestral.

Para eso aplicamos la siguiente fórmula:

$$n^2 = k^2 \times n^1$$

$$n^2 = 3^2 \times 25 = 225$$

Esto nos dice que para que el intervalo de confianza sea **3 veces más angosto**, es necesario aumentar el tamaño muestral de **25 a 225**.

Pruebas de Hipótesis

Una **prueba de hipótesis** es un procedimiento estadístico que permite tomar una **decisión** sobre un parámetro poblacional (media, proporción, etc.) utilizando información de una **muestra**, considerando explícitamente el **azar del muestreo**.

El objetivo es evaluar si los datos muestrales aportan **evidencia suficiente** para rechazar una afirmación inicial sobre la población.

En otras palabras, es el proceso mediante el cual se evalúa si una hipótesis sobre una población es compatible con los datos de una muestra.

1. Hipótesis nula (H_0)

La **hipótesis nula** es la afirmación que se pone a prueba. Generalmente representa:

- ausencia de efecto
- ausencia de diferencia
- igualdad con un valor teórico

2. Hipótesis alternativa (H_1 o H_a)

La **hipótesis alternativa** es lo que se quiere demostrar. Plantea que existe:

- diferencia
- efecto
- cambio

3. Nivel de significación (α)

El **nivel de significación** es la probabilidad máxima de cometer un **error tipo I** (rechazar H_0 cuando es verdadera). Usualmente $\alpha = 0.05$.

4. Estadístico de prueba

Es un valor calculado a partir de la muestra que mide **cuánto se alejan los datos de lo que plantea H_0** . Los cuales pueden ser:

- **Z** (σ conocida o n grande y proporciones)
- **t - Student** (σ desconocida, n pequeño)
- **χ^2** (otros contextos)

Prueba Z (σ conocida):

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Prueba t – Student (σ desconocida y muestra pequeña):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Proporciones

$$Z = \frac{p - p_0}{\sqrt{p_0 (1-p_0) / n}}$$

5. Valor p

El **valor p** es la probabilidad, **suponiendo que H_0 es verdadera**, de obtener un resultado **tan extremo o más** que el observado. Este valor se obtiene gracias a las tablas Z, t o chi cuadrado (tablas que veremos más adelante).

- Si **$p \leq \alpha$ (nivel de significación)** $\rightarrow$ se **rechaza** H_0 . Esto significa que, **asumiendo que H_0 es verdadera**, la probabilidad de obtener un resultado **tan extremo o más extremo que el observado** es tan baja que se considera **incompatible con H_0** , por lo que se decide rechazarla.
- Si **$p > \alpha$** $\rightarrow$ **no** se rechaza H_0 . Esto indica que, **asumiendo que H_0 es verdadera**, el resultado observado **no es lo suficientemente extremo** como para considerarlo incompatible con H_0 , por lo que **no se cuenta con evidencia estadística suficiente** para rechazarla.

Errores en pruebas de hipótesis

En una **prueba de hipótesis** los errores se refieren a decisiones incorrectas que se toman al contrastar la hipótesis nula con la evidencia muestral. Existen **dos tipos clásicos de error**:

Error Tipo I (α): rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.

- Es un **falso positivo**.
- Su probabilidad está controlada por el **nivel de significación (α)**, que suele fijarse antes del análisis (por ejemplo, $\alpha = 0,05$).
- Interpretación práctica: se concluye que hay efecto, diferencia o asociación **cuando no la hay**.



Error Tipo II (β): no rechazar H_0 cuando en realidad es falsa.

- Es un **falso negativo**.
- Su probabilidad es β .
- Interpretación práctica: no detectar un efecto que **sí existe**.

Pasos de la hipótesis

- Plantear H_0 y H_1
- Elegir α
- Elegir el estadístico (Z, t o χ^2)
- Calcular el estadístico
- Calcular p o comparar con valor crítico
- Decidir
- Interpretar en contexto

Distribución t-Student

La **distribución t de Student** se utiliza para la inferencia sobre la media poblacional cuando el **tamaño muestral es pequeño ($n < 30$)** y la **desviación estándar poblacional (σ) es desconocida**. En estas situaciones no es apropiado utilizar la distribución normal estándar (Z), ya que la variabilidad debe estimarse a partir de la muestra, lo que introduce una **mayor incertidumbre**.

La distribución t incorpora esta incertidumbre adicional mediante una curva más **aplanada** y con **colas más anchas** que la normal, lo que se traduce en intervalos de confianza más amplios y pruebas más conservadoras. A medida que el tamaño muestral aumenta, la distribución t converge a la distribución normal.

En la práctica, la t de Student se aplica utilizando el **desvío estándar muestral (s)** y los **grados de libertad (gl)**

$$gl = n - 1$$

Intervalo de confianza con t de Student

Cuando σ es desconocida, el intervalo de confianza para la media se construye como:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2gl} \times SE$$

- $t_{\alpha/2gl}$ = valor crítico de la t de Student



Tablas t

Las **tablas t** cumplen la **misma función que las tablas Z**: permiten obtener **valores críticos y probabilidades** asociados a la distribución de un estadístico.

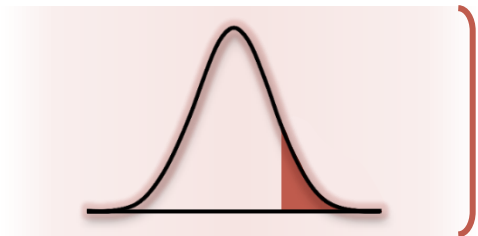
La diferencia central es que la **distribución t no es única**, sino que depende de los **grados de libertad**.

gl= n-1	Valpr-p (un extremo)								
	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
	Valor-p (dos extremos)								
	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	1.00	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66	127.32	318.31	636.62
2	0.82	1.89	2.92	4.30	6.96	9.92	14.09	22.33	31.60
3	0.76	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84	7.45	10.21	12.92
4	0.74	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60	5.60	7.17	8.61
5	0.73	1.48	2.02	2.57	3.36	4.03	4.77	5.89	6.87
6	0.72	1.44	1.94	2.45	3.14	3.71	4.32	5.21	5.96

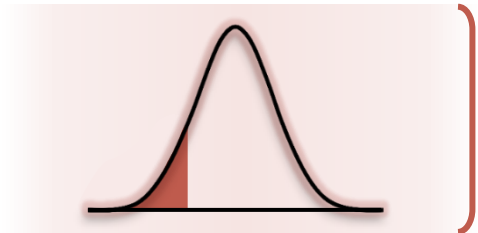
Las **tablas t** presentan los **valores críticos de la distribución t** asociados a determinadas probabilidades (p-valores). Estos valores pueden corresponder a **un solo extremo** de la distribución (pruebas unilaterales) o a **dos extremos** (pruebas bilaterales).

La elección de cuál valor crítico utilizar no es arbitraria: depende directamente de la **hipótesis alternativa (H_1)**, que indica **dónde se busca la evidencia** para rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, **H_1 determina la ubicación de la región crítica** en la distribución del estadístico de prueba y, por lo tanto, si debe utilizarse un valor crítico de **una cola o de dos colas** de la tabla t.

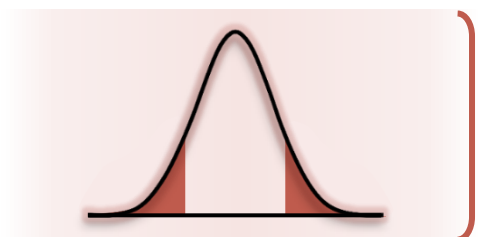
- Si H_1 plantea "**mayor que**" ($>$), la evidencia se busca en **valores grandes del estadístico**, por lo que la **región crítica se ubica en la cola derecha**. En este caso se utiliza una **prueba unilateral**, y las **tablas t** proporcionan el valor crítico asociado a **un solo extremo** de la distribución.



- Si H_1 plantea "**menor que**" ($<$), la evidencia se busca en **valores pequeños del estadístico**, ubicándose la **región crítica en la cola izquierda**. También se trata de una **prueba unilateral**, y un **único extremo**.



- Si H_1 plantea "**distinto de**" ($\neq$), la evidencia se busca en **valores extremos en ambas direcciones**, por lo que la **región crítica se reparte en dos colas**. En este caso se utiliza una **prueba bilateral**, y las **tablas t** entregan el valor crítico correspondiente a **dos extremos** de la distribución.



Ejercicio de ejemplo

- Una población tiene, según registros previos, una media de 50. Se toma una muestra de $n = 16$ observaciones y se obtiene:

- $\bar{x} = 53$

- $s = 4$

Se desea evaluar si la media poblacional es mayor que 50, usando $\alpha = 0.05$

Primero planteamos la pruebas de hipótesis:

$$H_0: \mu = 50$$

$$H_1: \mu > 50$$

Como se busca saber si la media es mayor que 50, hablamos de una **prueba unilateral**

$$gl = 16 - 1 = 15$$

Valor crítico de $t_{0.05}$

gl= n-1	Valpr-p (un extremo)								
	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
gl= n-1	Valor-p (dos extremos)								
	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	1.00	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66	127.32	318.31	636.62
2	0.82	1.89	2.92	4.30	6.96	9.92	14.09	22.33	31.60
3	0.76	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84	7.45	10.21	12.92
4	0.74	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60	5.60	7.17	8.61
5	0.73	1.48	2.02	2.57	3.36	4.03	4.77	5.89	6.87
6	0.72	1.44	1.94	2.45	3.14	3.71	4.32	5.21	5.96
7	0.71	1.41	1.89	2.36	3.00	3.50	4.03	4.79	5.41
8	0.71	1.40	1.86	2.31	2.90	3.36	3.83	4.50	5.04
9	0.70	1.38	1.83	2.26	2.82	3.25	3.69	4.30	4.78
10	0.70	1.37	1.81	2.23	2.76	3.17	3.58	4.14	4.59
11	0.70	1.36	1.80	2.20	2.72	3.11	3.50	4.02	4.44
12	0.70	1.36	1.78	2.18	2.68	3.05	3.43	3.93	4.32
13	0.69	1.35	1.77	2.16	2.65	3.01	3.37	3.85	4.22
14	0.69	1.35	1.76	2.14	2.62	2.98	3.33	3.79	4.14
15	0.69	1.34	1.75	2.13	2.60	2.95	3.29	3.73	4.07
16	0.69	1.34	1.75	2.12	2.58	2.92	3.25	3.69	4.01

Calculamos el error estándar:

$$SE = \frac{4}{\sqrt{16}} = \frac{4}{4} = 1$$

Calculamos el estadístico t:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} \quad t = \frac{53 - 50}{1} = 3$$

Decisión:

- Si el **estadístico t** es mayor que el **valor crítico t**, se rechaza la hipótesis nula.
- Si el **valor p** es menor que el **nivel de significación (α)** la hipótesis también se rechaza.

$$t_{\text{obs}} > t_{\text{crit}} = \text{rechazo } H_0$$

$$3 > 1.75 = \text{rechazo } H_0$$

Para encontrar el valor p, debemos **comparar la probabilidad asociada al t observado (p-valor) con el nivel de significación**.

gl= n-1	Valpr-p (un extremo)								
	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
	Valor-p (dos extremos)								
	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	1.00	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66	127.32	318.31	636.62
2	0.82	1.89	2.92	4.30	6.96	9.92	14.09	22.33	31.60
3	0.76	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84	7.45	10.21	12.92
4	0.74	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60	5.60	7.17	8.61
5	0.73	1.48	2.02	2.57	3.36	4.03	4.77	5.89	6.87
6	0.72	1.44	1.94	2.45	3.14	3.71	4.32	5.21	5.96
7	0.71	1.41	1.89	2.36	3.00	3.50	4.03	4.79	5.41
8	0.71	1.40	1.86	2.31	2.90	3.36	3.83	4.50	5.04
9	0.70	1.38	1.83	2.26	2.82	3.25	3.69	4.30	4.78
10	0.70	1.37	1.81	2.23	2.76	3.17	3.58	4.14	4.58
11	0.70	1.36	1.80	2.20	2.72	3.11	3.50	4.02	4.44
12	0.70	1.36	1.78	2.18	2.68	3.05	3.43	3.93	4.32
13	0.69	1.35	1.77	2.16	2.65	3.01	3.37	3.85	4.22
14	0.69	1.35	1.76	2.14	2.62	2.98	3.33	3.79	4.14
15	0.69	1.34	1.75	2.13	2.60	2.95	3.29	3.73	4.07
16	0.69	1.34	1.75	2.12	2.58	2.92	3.25	3.69	4.01

$$\text{Valor-P} < \alpha = \text{rechazo } H_0$$

$$0.005 < 0.05 = \text{rechazo } H_0$$

Esto confirma que la media poblacional es significativamente mayor que 50



Estimación de parámetros

$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\text{SE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{IC} = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \times \text{SE}$$

$$n^2 = k^2 \times n^1$$

$$L = 2 \times Z \times \text{SE}$$

t Student

$$\text{IC} = \bar{x} \pm t_{\alpha/2 \text{ gl}} \times \text{SE}$$

$$\text{gl} = n - 1$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\text{SE}}$$

Hipótesis

$$Z_{\text{obs}} > Z_{\text{crit}} = \text{rechazo } H_0$$

$$t_{\text{obs}} > t_{\text{crit}} = \text{rechazo } H_0$$

$$\text{Valor-P} < \alpha = \text{rechazo } H_0$$



SEMANA 2

BIOÉTICA



Requisitos éticos de investigación con humanos

Los requisitos éticos propuestos por **Ezekiel J. Emanuel** constituyen un marco normativo destinado a garantizar que la investigación en seres humanos sea **ética, científicamente válida y socialmente justa**.

Estos requisitos **se organizan en un orden jerárquico**, lo que implica que el incumplimiento de los primeros invalida éticamente al estudio, aun cuando los criterios posteriores se cumplan. Su finalidad es proteger a los participantes y asegurar que los riesgos asumidos estén adecuadamente justificados por beneficios científicos y sociales relevantes.

Los principios son los siguientes:

1. **Valor social:** el estudio debe generar un beneficio real o potencial para la sociedad; investigaciones sin utilidad carecen de justificación ética.
2. **Validez científica:** el diseño y los métodos deben ser rigurosos; una investigación metodológicamente deficiente nunca es ética.
3. **Selección equitativa de los participantes:** los sujetos deben ser elegidos con justicia, evitando la explotación de poblaciones vulnerables o la discriminación injustificada.
4. **Relación riesgo-beneficio favorable:** los riesgos deben minimizarse y ser razonables en relación con los beneficios esperados.
5. **Evaluación independiente:** un comité de ética externo debe revisar el protocolo para garantizar imparcialidad y control de conflictos de interés.
6. **Consentimiento informado:** los participantes deben decidir libremente su participación, con información clara, suficiente y comprensible.
7. **Respeto por los participantes:** durante y después del estudio debe resguardarse su privacidad, bienestar y derecho a retirarse en cualquier momento.

Comités de Ética en Investigación

Los **comités de ética** son órganos **interdisciplinarios e independientes** que evalúan los aspectos éticos de las ciencias de la vida (investigación biomédica, atención en salud y políticas sanitarias). Su **objetivo central** es proteger los **derechos**, el **bienestar** y la **dignidad** de las personas involucradas. Siendo este último el principal fundamento moral de la ética de investigación con seres humanos.

Como ya se dijo, todo estudio en humanos debe ser aprobado por un CEI, integrado por profesionales de distintas áreas y **un representante de la comunidad**, sin mayorías corporativas. Los CEI pueden **aprobar, pedir correcciones, rechazar o derivar** protocolos y supervisan su desarrollo. El **conflicto de interés** debe evitarse para garantizar independencia.

Mientras que, la **Comisión Nacional de Ética en Investigación (CNEI)** acredita a los CEI y evalúa investigaciones de **alto impacto o áreas sensibles**.



SEMANA 3

MEDICINA PREVENTIVA



Pruebas diagnósticas

Las **pruebas diagnósticas** (interrogatorio, examen físico y tests complementarios) son herramientas clave para **reducir la incertidumbre clínica** y orientar decisiones médicas más seguras. No “crean” enfermedades: **aumentan o disminuyen la probabilidad** de que un paciente tenga una condición determinada.

Un buen test debe ser **reproducible, exacto y válido**. El diagnóstico se basa en **probabilidades**, no en certezas absolutas: primero se estima una **probabilidad pre-prueba** (según clínica, antecedentes y prevalencia) y, tras el test, se obtiene una **probabilidad post-prueba**. El paciente no cambia; **cambia nuestro conocimiento**.

No existe el test perfecto: siempre hay límites por la **variabilidad de la población**, las **imperfecciones del test** (sensibilidad y especificidad no absolutas) y la **variabilidad humana** en la interpretación (intra e interobservador).

Validación de pruebas diagnósticas

La **validación de un test diagnóstico** consiste en **compararlo con el Gold Standard**, que es la **mejor prueba disponible** según el conocimiento actual para clasificar correctamente a las personas como **enfermas o sanas**. No es perfecto, pero es el **punto de referencia**.

Para validar un test, se contrastan sus resultados con los del Gold Standard y se clasifican los casos como:

- **Verdadero positivo (VP)**
- **Falso negativo (FN)**
- **Falso positivo (FP)**
- **Verdadero negativo (VN)**

Con esta tabla se calculan los **parámetros del test**:

Condición real	Resultado del test positivo (+)	Resultado del test negativo (-)
Enfermo	Verdadero positivo (VP)	Falso negativo (FN)
Sano	Falso positivo (FP)	Verdadero Negativo (VN)

Validez (capacidad discriminativa)

- **Sensibilidad:** proporción de enfermos correctamente detectados (test positivo en enfermos).
- **Especificidad:** proporción de sanos correctamente identificados (test negativo en sanos).



Seguridad (capacidad predictiva)

- **Valor Predictivo Positivo (VPP):** probabilidad de estar enfermo si el test es positivo.
- **Valor Predictivo Negativo (VPN):** probabilidad de estar sano si el test es negativo.

Los **valores predictivos dependen de la prevalencia** de la enfermedad en la población: a mayor prevalencia, mayor VPP; a menor prevalencia, mayor VPN.

(Los cálculos de estas clasificaciones se profundizarán en la unidad de métodos)

PRUEBAS DE SCREENING O TAMIZAJE

Las **pruebas de tamizaje (screening)** son tests **simples, rápidos y de bajo costo** destinados a detectar **enfermedades en fases tempranas**, antes de que aparezcan síntomas. No confirman diagnósticos: **identifican sospechas** en personas aparentemente sanas para derivarlas a pruebas diagnósticas confirmatorias (por ejemplo, PAP o mamografía).

El screening corresponde a la **prevención secundaria**, porque busca **diagnóstico precoz y tratamiento oportuno**, reduciendo complicaciones y mortalidad.

Un programa de tamizaje se justifica solo si la enfermedad es **frecuente, grave**, tiene una **fase pre-sintomática detectable**, existe **evidencia de beneficio** del screening y hay un **tratamiento eficaz y accesible** que mejore el pronóstico.

El **test ideal de screening** debe tener **alta sensibilidad** (prioriza no dejar enfermos sin detectar), **buena especificidad**, ser **seguro, fácil de aplicar, aceptado socialmente y de bajo costo**



SEMANA 3

MÉTODOS CUANTITATIVOS



Procedimiento diagnóstico

El **procedimiento diagnóstico** busca identificar una enfermedad mediante la **integración de información clínica y pruebas complementarias**.

Se basa en tres fuentes principales: **interrogatorio** (síntomas, antecedentes y factores de riesgo), **examen físico** (signos clínicos) y **pruebas paraclínicas** solicitadas según los diagnósticos presuntivos.

Como se dijo antes, una **buena prueba diagnóstica** debe ser:

- **Válida internamente:** distingue bien enfermos de sanos (sensibilidad y especificidad).
- **Reproducible:** entrega resultados similares al repetirse en las mismas condiciones.
- **Válida externamente o segura:** sus resultados predicen correctamente la realidad del paciente (VPP y VPN), valores que **dependen de la prevalencia** de la enfermedad.

El **criterio diagnóstico** define cuándo una persona se considera enferma. Puede basarse en un gold standard o en la **combinación de varias pruebas positivas**, según la enfermedad.

Validez interna

En una **prueba diagnóstica dicotómica**, cada individuo se clasifica como **enfermo o sano** según el resultado del test (**positivo o negativo**).

Esta clasificación se representa mediante una **tabla 2×2**, que cruza el **estado real del paciente** con el **resultado del test**.

Condición real	Test positivo (+)	Test negativo
Enfermo	Verdadero positivo (VP)	Falso negativo (FN)
Sano	Falso positivo (FP)	Verdadero negativo (VN)

Los **verdaderos positivos** y **verdaderos negativos** corresponden a clasificaciones correctas, mientras que los **falsos positivos** y **falsos negativos** reflejan errores de la prueba.

La **validez interna** expresa qué tan bien el test distingue entre enfermos y sanos y se evalúa mediante dos indicadores fundamentales: **sensibilidad y especificidad**.

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN} \quad \text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP}$$



Coeficientes de error

- **Coeficiente de falso positivo (α):** probabilidad de que una persona **sana** sea clasificada erróneamente como **positiva** por el test.
- **Coeficiente de falso negativo (β):** probabilidad de que una persona **enferma** sea clasificada erróneamente como **negativa** por el test.

Ambos coeficientes cuantifican los **errores diagnósticos** y son complementarios de la **especificidad** (α) y la **sensibilidad** (β), respectivamente.

$$\alpha = \frac{FP}{FP + VN} = 1 - \text{Especificidad}$$

$$\beta = \frac{FN}{FN + VP} = 1 - \text{Sensibilidad}$$

Cuanto **menores** sean α y β , mayor será la confiabilidad del test.

Razones de verosimilitud (Likelihood Ratios, LR)

Las **razones de verosimilitud** integran la **sensibilidad** y la **especificidad** en un único indicador y permiten estimar **cuánto cambia la probabilidad de enfermedad** luego de conocer el resultado de un test. En esencia, comparan **cómo se comporta la prueba en enfermos versus sanos**.

- **Razón de verosimilitud positiva (LR+):** Expresa cuántas veces es **más probable** obtener un resultado positivo en un **enfermo** que en un **sano**.
- **Razón de verosimilitud negativa (LR-):** Expresa cuántas veces es **más probable** obtener un resultado negativo en un **enfermo** que en un **sano**.

$$LR+ = \frac{\text{Sensibilidad}}{\alpha} \quad LR- = \frac{\beta}{\text{Especificidad}}$$

Así, las LR cuantifican la **utilidad clínica** del test:

- **LR+ alta** → aumenta notablemente la probabilidad de enfermedad (**ayuda a confirmar**).
- **LR- baja** → reduce marcadamente la probabilidad de enfermedad (**ayuda a descartar**).

Probabilidad a priori y a posteriori

Todo paciente tiene una **probabilidad a priori** de enfermedad antes del test, basada en la clínica y los antecedentes. Tras realizar una prueba diagnóstica, esa estimación se **actualiza** y se obtiene la **probabilidad a posteriori**, que refleja mejor la situación real. Este cambio se realiza mediante las **razones de verosimilitud (LR)**, que combinan la información previa del paciente con la precisión del test. Para aplicarlas, la probabilidad se transforma en **odds**, se ajusta con la LR y luego se reconvierte en probabilidad.



Validez externa

Mientras que la **sensibilidad** y la **especificidad** evalúan la **validez interna** de una prueba (su capacidad para detectar enfermos y descartar sanos), la **validez externa** indica **qué tan útiles son los resultados en la práctica clínica**, es decir, qué tan bien reflejan la situación real del paciente.

En términos simples, la validez externa responde a dos preguntas clave:

Si el test es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente enfermo?

Si el test es negativo, ¿cuál es la probabilidad de que esté realmente sano?

- **Valor Predictivo Positivo (VPP)**: Es la **probabilidad de enfermedad** en una persona con **resultado positivo**.
- **Valor Predictivo Negativo (VPN)**: Es la **probabilidad de salud** en una persona con **resultado negativo**.

$$VPP = \frac{VP}{VP + FP} \quad VPN = \frac{VN}{VN + FN}$$

Los **valores predictivos dependen de la prevalencia** de la enfermedad en la población:

- **Mayor prevalencia** → aumenta el **VPP** (los positivos son más confiables).
- **Menor prevalencia** → aumenta el **VPN** (los negativos son más confiables).

Teorema de Bayes

El **teorema de Bayes** vincula **sensibilidad, especificidad y prevalencia**, y permite calcular los valores predictivos y comprender cómo el contexto poblacional modifica la utilidad clínica de un test.

$$VPP = \frac{\text{Sensibilidad} \times \text{Prevalencia}}{(\text{Sensibilidad} \times \text{Prevalencia}) + (\alpha \times (1 - \text{Prevalencia}))}$$

$$VPN = \frac{\text{Especificidad} \times (1 - \text{Prevalencia})}{(\text{Especificidad} \times (1 - \text{Prevalencia}) + (\beta \times \text{Prevalencia}))}$$



$$\text{Sensibilidad} = \frac{P(\text{verdadero positivo})}{P(\text{sujeto enfermo})}$$

$$\text{Especificidad} = \frac{P(\text{verdadero negativo})}{P(\text{sujeto sano})}$$

$$\alpha = \frac{FP}{FP + VN} = 1 - \text{Esp.}$$

$$\beta = \frac{FN}{FN + VP} = 1 - \text{Sens.}$$

$$\text{LR+} = \frac{\text{Sensibilidad}}{\alpha}$$

$$\text{LR-} = \frac{\beta}{\text{Especificidad}}$$

$$\text{VPP} = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$\text{VPN} = \frac{VN}{VN + FN}$$

$$\text{VPP} = \frac{\text{Sensibilidad} \times \text{Prevalencia}}{(\text{Sensibilidad} \times \text{Prevalencia}) + (\alpha \times (1 - \text{Prevalencia}))}$$

$$\text{VPN} = \frac{\text{Especificidad} \times (1 - \text{Prevalencia})}{(\text{Especificidad} \times (1 - \text{Prevalencia})) + (\beta \times \text{Prevalencia})}$$



SEMANA 3

BIOÉTICA



Principales conflictos éticos en investigación

En la investigación clínica surgen conflictos éticos recurrentes, entre los que destacan: **doble estándar moral, uso de placebo, investigación en poblaciones vulnerables, obligaciones postinvestigación y explotación de participantes.**

Doble estándar moral

Consiste en aplicar **criterios éticos distintos según el país o contexto socioeconómico**: estudios inaceptables en países desarrollados se permiten en países con menos recursos, aun con riesgos equivalentes. Es, en términos simples, **usar dos reglas éticas según el lugar**, lo que genera injusticia o desigualdad.

Factores y causas

- Presión de la industria farmacéutica y conflictos de interés.
- Desigualdad global en investigación.
- Marcos legales débiles para estudios transnacionales.
- Vulnerabilidad estructural de países que aceptan estándares más bajos.
- Uso de placebos o terapias inferiores y patrocinio desde países desarrollados.

Respuesta normativa

Las **legislaciones éticas protectoras** en países emergentes actúan como un **límite al doble estándar**, al exigir que la investigación cumpla criterios éticos equivalentes a los internacionales. Aceptar el doble estándar transforma la **desigualdad en una herramienta científica**; por ello, una ética clínica sólida requiere **igual nivel de protección** para todas las personas, sin importar el contexto social o geográfico.

Obligaciones postinvestigación

Las **obligaciones postinvestigación** son los **deberes éticos que continúan una vez finalizado un estudio clínico** respecto de los participantes y, en muchos casos, de la comunidad involucrada. **Aparecen de forma explícita por primera vez en la Declaración de Helsinki (2000)** y se integran al concepto de **beneficios compartidos** de la investigación. Los compromisos principales incluyen:

- **Acceso posterior a beneficios**: garantizar a los participantes el **acceso al tratamiento eficaz** identificado, cuando sea pertinente.
- **Continuidad asistencial**: evitar la interrupción brusca de terapias que demostraron beneficio clínico.
- **Información y transparencia**: comunicar los **resultados del estudio** de forma comprensible y oportuna.
- **Beneficio para la comunidad**: promover que los resultados se traduzcan en **mejoras reales en salud**, infraestructura o capacidades locales.
- **Seguimiento y seguridad**: monitorear efectos tardíos o adversos relacionados con la intervención estudiada.



— Investigación en poblaciones vulnerables —

La **investigación en poblaciones vulnerables** plantea un conflicto ético central, ya que estos grupos tienen **menor capacidad para proteger sus propios intereses** y mayor riesgo de **coerción, manipulación o explotación**. La vulnerabilidad puede ser social, económica, cultural, educativa, sanitaria o legal, y no implica falta de dignidad, sino **mayor necesidad de protección**.

Capas de vulnerabilidad (Florencia Luna)

El modelo de **capas de vulnerabilidad** de **Florencia Luna** sostiene que la vulnerabilidad **no es fija ni propia de grupos**, sino **contextual y acumulativa**. Una persona puede presentar **múltiples capas** (sociales, económicas, educativas, sanitarias, legales o culturales) que se superponen y aumentan el riesgo de daño o explotación.

Desde el punto de vista ético, no se trata de excluir a estas personas de la investigación, sino de **identificar las capas presentes y aplicar protecciones adicionales y proporcionales** (mejor consentimiento, apoyos, supervisión).

Si la **vulnerabilidad se utiliza de forma genérica**, existe el riesgo de adoptar una **postura paternalista**, que **infantiliza a los sujetos**, limita su autonomía y puede llevar a una exclusión injustificada de la investigación.

Investigación en niños

Los **niños** son considerados una **población vulnerable**, por lo que su inclusión en investigación **solo se admite bajo condiciones éticas estrictas**.

1. **Requisito ético de necesidad**: El estudio debe ser **imposible de realizar en otros grupos**, lo que implica que la información buscada sea **indispensable para comprender o tratar problemas propios de la infancia**.
2. **Consentimiento informado**: El **consentimiento** debe ser otorgado por los **padres o tutores legales**. Además, cuando la edad y madurez lo permitan, debe solicitarse el **asentimiento del niño**, respetando su voluntad.
3. **Justificación ética**: La investigación se justifica únicamente si aborda **enfermedades o condiciones específicas de la población infantil** y si los **riesgos son mínimos** o están razonablemente compensados por un **beneficio directo**.

Investigar en niños es ético solo cuando es **necesario, proporcional y orientado a su beneficio**, con **protecciones reforzadas**.



SEMANA 4

MEDICINA PREVENTIVA



Estudios analíticos

Como vimos anteriormente, los **estudios analíticos** son diseños de investigación **observacionales** cuyo objetivo es evaluar si existe una **asociación entre una exposición** (por ejemplo, un factor de riesgo) y un **desenlace** (como una enfermedad). A diferencia de los estudios descriptivos, **siempre incluyen la comparación entre grupos**.

Dentro de los estudios analíticos se distinguen los dos tipos principales:

- **Estudios de cohorte**
- **Estudios de casos y controles**

DISEÑO DE ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES

Un **estudio de casos y controles** comienza definiendo **la población de base**, ya que la **validez** del estudio depende de que **casos y controles provengan de la misma población**. Los controles deben reflejar el **nivel de exposición** de esa población, no de otra.

Población de base

- **Primaria:** se identifica primero la población (p. ej., registros poblacionales) y de allí se seleccionan casos y controles.
- **Secundaria:** se identifican casos (p. ej., en un hospital) y luego se define la población de la que provienen para elegir controles.

Casos

Deben definirse con criterios **claros, homogéneos y reproducibles** (clínicos y/o paraclínicos).

- Definiciones **muy amplias** ↑ sensibilidad pero ↓ especificidad.
- Definiciones **muy estrictas** ↑ especificidad pero ↓ sensibilidad. Pueden provenir de **fuentes primarias** (mayor cobertura) o **secundarias** (más baratas y fáciles, menor representatividad). Se prefieren **casos incidentes** (mejor recuerdo de la exposición y menos sesgo); los **prevalentes** pueden introducir **sesgo de supervivencia**.

Controles

Deben representar la **exposición** de la población de base, cumplir **los mismos criterios** de inclusión/exclusión que los casos y no tener probabilidad diferencial de exposición (evitar **sesgo de selección**).

Fuentes:

- **Poblacionales:** mayor validez externa, menor colaboración.
- **Hospitalarios:** más accesibles y económicos, menor representatividad (conviene elegirlos del mismo centro que los casos).



Número de controles

Si los casos son pocos, aumentar los controles mejora la potencia. Pero más de 4 controles por caso no aporta nada.

- 1:1 ✓

- 4:1 ✓

- 2:1 ✓

- 5:1 ×

La calidad del estudio depende de **definir bien la población de base**, **seleccionar casos adecuados** (idealmente incidentes) y **elegir controles comparables** que representen fielmente la exposición.

DISEÑO DE ESTUDIOS DE COHORTE

Un **estudio de cohorte** es un diseño observacional analítico que **parte de la exposición** y sigue a los individuos **a lo largo del tiempo** para observar la aparición de un **desenlace**.

Esquema básico

1. Se identifican **expuestos** a un factor de riesgo.
2. Se define un grupo **no expuesto comparable** (edad, sexo, salud basal).
3. Ambos grupos se **siguen en el tiempo**.
4. Se calculan **incidencia, riesgo y medidas de asociación** como el **Riesgo Relativo (RR)** o la **Razón de Incidencias**.

Fortaleza clave: Mantiene el **orden temporal natural** (primero exposición, luego desenlace), lo que aporta **evidencia fuerte de asociación** y es útil tanto para **efectos agudos** como **crónicos o tardíos**.

Selección y seguimiento

Para asegurar validez:

- Los grupos deben estar **libres de la enfermedad al inicio**, ser **comparables** y tener **criterios diagnósticos claros**.
- El **seguimiento** (entrevistas, exámenes, registros) es crítico; las **pérdidas** deben cuantificarse porque, si son diferenciales, pueden generar **sesgo**.

En los estudios de cohorte se elige a los sujetos por la **exposición** y se observa **qué ocurre después**, permitiendo medir incidencia y estimar el riesgo de manera directa.



SEMANA 4

MÉTODOS CUANTITATIVOS



Muestras pareadas e independientes

Cuando se comparan **medias entre dos grupos**, el primer paso es determinar si las muestras son **independientes** (grupos formados por personas distintas) o **pareadas/dependientes** (las mismas personas medidas en dos momentos o condiciones). Esta distinción es **fundamental**, ya que define el **estadístico adecuado** a utilizar y previene **interpretaciones erróneas** de los resultados.

El **procedimiento general de un contraste de hipótesis** sigue una secuencia lógica y estandarizada: primero se formulan la **hipótesis nula (H_0)** y la **hipótesis alternativa (H_1)**; luego se fija el **nivel de significación (α)**, que representa la probabilidad de cometer un **error tipo I**. A continuación, se **elige el estadístico de prueba** apropiado, se **calcula con los datos observados** y, finalmente, se **toma la decisión de rechazar o no rechazar H_0** según la evidencia obtenida.

Muestras pareadas

Se utiliza cuando **los mismos individuos** son medidos en **dos momentos o condiciones** (por ejemplo, antes y después de una intervención). En este diseño, cada persona actúa como **su propio control**, lo que **reduce la variabilidad**, mejora la **precisión** de la estimación y **aumenta la potencia estadística**.

► **Ejemplo:** peso corporal antes y después de una dieta.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

1. Calcular la **diferencia en cada par**

$$d_i = x_i - y_i$$

2. Calcular la **media de esas diferencias** y se analiza si es distinta a 0

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n}$$

3. Calculamos el **desvío estándar de las diferencias** (en caso de que no lo den)

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

4. Plantear las **hipótesis**

- $H_0: \mu d = 0$ (no hay cambio)
- H_1 : depende del objetivo del ejercicio



5. Calcular el estadístico t

Este nos dice cuán improbable es el efecto observado (d) asumiendo que H_0 es cierta.

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{S_d / \sqrt{n}}$$

6. Grados de libertad

$$gl = n - 1$$

7. Y por último se debe concluir

Hay dos formas para saber si rechazar o no la hipótesis nula (H_0), con el **valor crítico** o la **probabilidad (valor-P)**.

- **Valor crítico**: se busca en la tabla t según **gl** y **α**

- t crítico unilateral (**α** , gl)
- t crítico bilateral (**$\alpha/2$** , gl)

El resultado se compara con el valor t observado

$$t_{\text{obs}} > t_{\text{crítico}} = \text{rechazo } H_0$$

$$t_{\text{obs}} < t_{\text{crítico}} = \text{no rechazo } H_0$$

- **Probabilidad (valor-P)**: se busca en la tabla el intervalo donde cae el t observado, allí se obtiene un rango para **p**

► **Ejemplo**: $p < 0.005$, $p < 0.0025$

$$p < \alpha = \text{rechazo } H_0$$

$$p \geq \alpha = \text{no rechazo } H_0$$

p indica cuán raro es el valor observado si H_0 fuera cierta. Un **p chico** dice que el resultado es muy raro si H_0 fuera cierta, por lo que se rechaza H_0 .



Muestras independientes

Se utiliza cuando se comparan **medias de dos grupos formados por personas distintas**, sin relación entre sí (por ejemplo, grupo tratado vs. grupo control). A diferencia de las muestras pareadas, **cada individuo pertenece a un solo grupo** y no actúa como su propio control.

► **Ejemplo:** comparar la presión arterial media entre pacientes que reciben un fármaco y pacientes que reciben placebo.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

1. Definir los grupos

- Grupo 1: $\bar{x}_1$, S_1 , n_1
- Grupo 2: $\bar{x}_2$, S_2 , n_2

2. Plantear la hipótesis

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (no hay cambio)
- $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, $>$ o $<$ según el objetivo (bilateral o unilateral).

3. Elegir el modelo según varianzas

- **Varianzas iguales:** t de Student clásica (varianza conjunta).
- **Varianzas distintas:** t de Welch (recomendado si hay duda).

- Usando varianza conjunta:

Si S_1 y S_2 son parecidas se asume que son varianzas iguales:

$$\frac{S_1}{S_2} < 2 \quad \frac{S_1}{S_2} > 2$$

Esto decide qué fórmula de error estándar se puede utilizar, si al dividir las varianzas el resultado es menor a 2, se usa varianza conjunta:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Luego calcular el desvío conjunto:

$$s_p = \sqrt{s_p^2}$$

Calcular el error estándar:

$$SE = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$



Grados de libertad:

$$gl = n_1 + n_2 - 2$$

- **Usando Welch:**

Si S_1 y S_2 son diferentes se usa Welch (este método es más rápido):

$$SE = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

Grados de libertad, el valor más pequeño de estas dos restas:

$$gl = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

4. Luego de usar Welch o Varianza conjunta se calcula el **estadístico t**

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE}$$

5. **Concluir**, con valor crítico o valor p.

Prueba de Mann-Whitney U

La **prueba de Mann-Whitney U** es una **alternativa no paramétrica** a la t de Student para **dos muestras independientes**. Se utiliza cuando **no se cumple la normalidad**, hay **outliers** importantes o la variable es **ordinal**.

Compara los **rangos** de los valores entre ambos grupos, no las medias, y evalúa si sus **distribuciones** (o tendencia central) difieren. No requiere normalidad ni igualdad de varianzas.

► **Ejemplo:** Se compara el **número de hijos** entre:

- **Grupo A:** mujeres con empleo formal.
- **Grupo B:** mujeres sin empleo formal.

Como los datos no siguen una distribución normal, se aplica **Mann-Whitney U** para comparar los **rangos** del número de hijos entre ambos grupos.

Variables de **conteo** como el número de hijos son **candidatas frecuentes** para pruebas como Mann-Whitney U cuando se comparan **dos grupos independientes**.



Ejercicios de ejemplo

Muestras pareadas

- Un nutricionista mide el **peso (kg)** de 8 personas **antes** y **después** de 4 semanas de dieta. **Pregunta:** ¿La dieta reduce el peso promedio? Usa $\alpha = 0.05$

Persona	Antes	Después
1	82	80
2	75	74
3	90	87
4	68	67
5	85	83
6	77	76
7	72	71
8	88	86

Definir diferencias

Tomar $d_i = \text{Antes} - \text{Después}$

Diferencias: 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2

Plantear hipótesis

$H_0: \mu_d = 0$ (no hay cambio promedio)

$H_1: \mu_d > 0$ (baja el peso: antes – después es positivo)

Media de diferencias

$$\bar{d} = \frac{2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2}{8} = \frac{13}{8} = 1.625$$

Desvío estándar de las diferencias

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$



Primero calcular $(d_i - \bar{d})^2$

0.375, -0.625, 1.375, -0.625, 0.375, -0.625, -0.625, 0.375

Cuadrados:

0.1406, 0.3906, 1.8906, 0.3906, 0.1406, 0.3906, 0.3906, 0.1406,

Suma:

$$\sum (d_i - \bar{d})^2 = 3.875$$

$$S_d = \sqrt{\frac{3.875}{8 - 1}} = \sqrt{0.5536} = 0.744$$

Estadístico t

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{S_d / \sqrt{n}} = \frac{1.625}{0.744 / \sqrt{8}} = \frac{1.625}{0.263} = 6.18$$

Grados de libertad

$$gl = n - 1 = 7$$

Decisión

Para $\alpha = 0.05$ unilateral y $gl = 7$, $t_{\text{crítico}} \approx 1.895$

Como $6.18 > 1.895$, **rechazo H_0**

Hay evidencia de que la dieta **reduce** el peso promedio

Muestras independientes

• Se quiere comparar la **presión arterial sistólica (mmHg)** entre dos grupos **independientes**:

- **Grupo A (tratamiento):** 122, 125, 120, 118, 126, 121, 123, 119
- **Grupo B (control):** 130, 128, 135, 132, 129, 131, 134, 133

Pregunta: ¿Difieren las medias? Usa $\alpha = 0.05$ (bilateral)



Resúmenes de cada grupo

$$\bar{x}_A = \frac{974}{8} = 121.75 \quad \bar{x}_B = \frac{1052}{8} = 131.50$$

Varianzas muestrales

$$S^2_A = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{55.5}{7} = 7.9286$$

$$S^2_B = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{42}{7} = 6.0000$$

Desvío estándar

$$S_A = \sqrt{7.9286} = 2.8165$$

$$S_B = \sqrt{6} = 2.4495$$

Elegir el modelo según varianzas

$$\frac{S^2_A}{S^2_B} = \frac{7.9286}{6.0} = 1.32$$

Como el valor al dividir las varianzas es menor a 2, se consideran varianzas iguales

Test t de Student (varianza conjunta)

$$s^2_p = \frac{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{7 \times 7.9286 + 7 \times 6.0}{14} = 6.9643$$

Desvío estándar conjunto

$$s_p = \sqrt{6.9643} = 2.640$$

Error estándar de la diferencia

$$SE = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 2.640 \times \sqrt{0.25} = 1.320$$



Estadístico t

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE} = \frac{-9.75}{1.320} = -7.386$$

Grados de libertad

$$gl = n_A + n_B - 2 = 14$$

Decisión

Para $\alpha = 0.05$ bilateral y $gl = 14$, $t_{\text{crítico}} \approx 2.145$

Como $-7.45 > 2.145$, **rechazo H_0**

Las medias **difieren**; el grupo tratamiento tiene presión media **menor**.

Dato: el **signo (-)** solo indica **dirección** (qué grupo tiene mayor media). La **decisión estadística** depende del **tamaño del efecto**, no del signo. Por eso $-7.45 \rightarrow 7.45$.

FÓRMULAS

Pareadas

$$d_i = x_i - y_i$$

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n}$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{S_d / \sqrt{n}}$$

$$gl = n - 1$$

Independientes

1. Varianza conjunta

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s_p = \sqrt{s_p^2} \quad SE = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$gl = n_1 + n_2 - 2$$

2. Welch

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$gl = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE}$$



Comparación de proporciones

Los **tests de proporciones** se utilizan cuando el interés está en **comparar porcentajes o proporciones** asociados a una **variable cualitativa dicotómica** (sí/no, éxito/fracaso, enfermo/sano). Existen dos situaciones clásicas: trabajar con **una sola proporción** o **comparar dos proporciones**.

Test de proporción única

Se utiliza para **comparar una proporción muestral** con una **proporción poblacional conocida o teórica**.

Permite responder preguntas del tipo: ¿La proporción observada en mi muestra es compatible con la proporción poblacional esperada?

Proporción muestral

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

Donde x es el número de éxitos y n el tamaño muestral.

Proporción poblacional esperada

$$p_0$$

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

1. Planteo de hipótesis (según la pregunta)

- Hipótesis nula: $H_0: p = p_0$
- Hipótesis alternativa: $H_1: p \neq p_0$ (bilateral) o $H_1: p > p_0$ o $p < p_0$ (unilateral)

2. Cálculo del error estándar (bajo H_0)

Se utiliza la proporción poblacional teórica:

$$SE = \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}$$

3. Estadístico de prueba Z

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{SE}$$

4. Conclusión

Se decide comparando el **Z calculado** con el **valor crítico Z**, o calculando el **valor p**



Comparación de dos proporciones

Se utiliza para evaluar si **dos proporciones poblacionales**, correspondientes a **dos grupos independientes**, son iguales o diferentes.

Responde preguntas como: ¿La proporción del evento es distinta entre dos grupos?

► Ejemplos:

- Enfermedad en expuestos vs no expuestos
- Éxito de tratamiento A vs tratamiento B
- Vacunados vs no vacunados

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

1. Definir los grupos

- Grupo 1: x_1 , n_1
- Grupo 2: x_2 , n_2

2. Calcular proporciones muestrales

$$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} \quad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

3. Planteo de hipótesis

- $H_0: p_1 = p_2$
- $H_1: p_1 \neq p$ (bilateral) o $H_1: p_1 > p_2$ o $p_1 < p_2$ (unilateral)

4. Calcular la proporción combinada bajo H_0

$$\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

Esta es la proporción combinada que entra en la fórmula de error estándar

5. Calcular error estándar

$$SE = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

6. Calcular el estadístico Z

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE}$$

7. Conclusión



Proporción única

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

p_0 = prop. esperada

$$SE = \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{SE}$$

Dos proporciones

$$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} \quad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

$$\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

$$SE = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE}$$

SEMANA 4

BIOÉTICA



Ética e investigación epidemiológica

La epidemiología estudia la distribución de los problemas de salud en las poblaciones, sus determinantes y las estrategias de prevención y control. A diferencia de la investigación clínica, la investigación epidemiológica produce conocimiento **generalizable** cuyo **beneficio principal recae en la sociedad**, lo que exige una especial justificación ética en la selección de participantes y en el uso responsable de la información generada.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En la investigación con seres humanos, el consentimiento informado **generalmente es obligatorio**. No obstante, **existen excepciones justificadas**, como el uso de **datos previamente existentes** (historias clínicas, registros o bases de datos), siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: los datos estén **debidamente anonimizados**, el estudio implique **riesgo mínimo** y cuente con la **aprobación de un Comité de Ética Institucional (CEI)**.

En todos los casos, **toda investigación que involucre personas o datos de origen humano debe ser evaluada y aprobada por un CEI**, independientemente de que se requiera o no consentimiento informado.

Consentimiento individual y comunitario

En investigación epidemiológica, el consentimiento informado puede ser **individual** y/o **comunitario**, según el tipo de estudio.

El **consentimiento individual** es la regla general y se requiere cuando hay participación directa de personas o uso de datos identificables; debe ser libre, informado y voluntario. El **consentimiento comunitario** se aplica cuando la investigación afecta a una comunidad o grupo y busca proteger intereses colectivos, especialmente ante riesgos sociales como estigmatización.

El consentimiento comunitario **no reemplaza** al individual, sino que lo **complementa**.

Principios éticos del Informe Belmont

El Informe Belmont establece tres principios básicos para la investigación con seres humanos:

- **Respeto por las personas:** reconoce la autonomía y se expresa mediante el consentimiento informado.
- **Beneficencia:** obliga a maximizar beneficios y minimizar riesgos.
- **Justicia:** exige una selección equitativa de los participantes y una distribución justa de riesgos y beneficios.

Estos principios guían la evaluación ética de los estudios por los comités de ética.



Big Data y ética (Lecuona)

Big Data representa conjuntos de datos **masivos y complejos** que, si bien ofrecen grandes oportunidades para la investigación, conllevan **problemas y desafíos éticos relevantes** para los **Comités de Ética Institucional (CEI)**, especialmente en materia de privacidad, control y uso responsable de la información.

Lecuona señala que el uso del **Big Data en salud** ofrece importantes beneficios, pero también plantea **desafíos éticos** como la pérdida de privacidad, la reidentificación de datos, el uso secundario de la información sin consentimiento y el riesgo de discriminación o estigmatización.

Un desafío central es que los **participantes conozcan y sepan ejercer efectivamente sus derechos de control sobre sus datos** (acceso, rectificación, uso y protección). Por ello, se destaca la necesidad de **transparencia, protección de datos, responsabilidad institucional** y supervisión por **comités de ética**, para garantizar un uso socialmente valioso y respetuoso de los derechos fundamentales.

Epidemiología y ética según Olivero

Según **Olivero**, en la investigación epidemiológica los principios éticos deben **jerarquizarse**, dando mayor peso a la **justicia** y la **beneficencia** que a la autonomía individual, debido a su orientación al **beneficio colectivo**. Además, cuando la investigación **no ofrece un beneficio directo a los participantes**, sostiene que el **estándar ético más riguroso** es **no aceptar riesgos mayores que mínimos**, reforzando así la obligación de proteger a las personas frente a posibles daños.



SEMANA 5

MEDICINA PREVENTIVA



Estudios experimentales y ensayos clínicos

Tal como se indicó previamente, los **estudios experimentales**, en especial los **ensayos clínicos aleatorizados (ECA)**, constituyen el diseño más **robusto** para determinar si una intervención produce un efecto causal. Dentro de este tipo de estudios, el **enmascaramiento** representa una estrategia metodológica **esencial** para minimizar sesgos y reforzar la **validez interna**.

Calidad del estudio

Enmascaramiento de la secuencia

Se refiere a que la **secuencia de aleatorización** esté **oculta** para quienes incluyen a los participantes en el estudio. Esto evita el **sesgo de selección**, es decir, que el investigador pueda (consciente o inconscientemente) influir en qué grupo recibe cada participante.

Enmascaramiento de la intervención

Consiste en ocultar qué intervención recibe cada participante, para evitar que el conocimiento del grupo influya en el comportamiento, la medición o la interpretación de los resultados. Según cuántos estén cegados, el estudio puede ser:

- **Simple ciego**: una parte (participante o investigador) no sabe el grupo asignado
- **Doble ciego**: ambos desconocen
- **Triple ciego**: también los analistas de datos desconocen el grupo asignado

Un ECA sin adecuado enmascaramiento:

- Tiene mayor riesgo de sesgos.
- Puede generar resultados inválidos.
- Expone a los participantes a riesgos **sin valor científico suficiente**, lo cual es éticamente inaceptable.

Intención de tratar (Intention to Treat, ITT)

La **intención de tratar (ITT)** es un principio de análisis en los **ensayos clínicos aleatorizados (ECA)** que establece que **todos los participantes deben analizarse en el grupo al que fueron asignados originalmente**, independientemente de que hayan cumplido o no la intervención, la hayan abandonado o cambiado de tratamiento.

- **Preserva la aleatorización**, manteniendo la comparabilidad inicial entre grupos.
- Reduce el **sesgo de desgaste** (pérdidas, abandonos).
- Refleja mejor la **efectividad** de una intervención en condiciones reales.



Medidas de efecto

Las **medidas de efecto** cuantifican la **magnitud y dirección de la asociación** entre una **exposición o intervención** y un **resultado en salud**. Indican cuánto cambia el riesgo, la probabilidad u odds de un evento entre grupos comparados, y son centrales para la interpretación clínica y epidemiológica.

Riesgo

El **riesgo** es la **probabilidad** de que ocurra un evento en un grupo durante un período determinado. Se expresa como proporción o porcentaje.

Riesgo relativo (RR)

Mide cuántas veces es mayor (o menor) el riesgo en el grupo expuesto respecto al no expuesto. Se utiliza principalmente en **estudios de cohortes** y **ensayos clínicos aleatorizados**.

Odds Ratio (OR)

El **odds ratio** es una **medida de efecto** que compara las *odds* (chances) de que ocurra un evento entre dos grupos. Uso típico en estudios **caso-control** (cuando no se puede calcular riesgo).

Conceptos que se profundizarán más adelante en métodos.

Revisiones sistemáticas

De igual modo mencionado previamente, las **revisiones sistemáticas** son estudios secundarios que **sintetizan de forma ordenada, explícita y reproducible** toda la evidencia disponible sobre una **pregunta de investigación claramente definida**. Constituyen uno de los **niveles más altos de evidencia científica**.

Metaanálisis

El **metaanálisis** es una técnica estadística que **combina cuantitativamente** los resultados de varios estudios comparables incluidos en una **revisión sistemática**, para obtener una **estimación global del efecto** (por ejemplo, RR u OR).

- Aumenta la **precisión** del estimador (mayor tamaño muestral).
- Permite evaluar la **consistencia** de los resultados entre estudios.
- Puede explorar **heterogeneidad** (modelos de efectos fijos o aleatorios).

Cabe aclarar que en las revisiones sistemáticas no siempre concluyen con un metaanálisis.

Fuente de datos

Para los **estudios primarios** (ECA, cohortes, caso-control): su **fuentes de datos** son **datos secundarios** ya existentes (historias clínicas, registros, encuestas, bases administrativas), o datos recolectados directamente.

Para los **estudios secundarios** (revisiones sistemáticas y metaanálisis): su **fuentes de datos** son los **estudios primarios** publicados.



SEMANA 5

MÉTODOS CUANTITATIVOS



Prueba de independencia

La **prueba de independencia** se utiliza para determinar si **dos variables cualitativas** están **relacionadas entre sí** o si son **independientes**.

Para analizar esta relación, la información se organiza en una **tabla de contingencia**, donde se comparan las **frecuencias observadas** con las **frecuencias esperadas** bajo el supuesto de independencia.

PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Identificar las **frecuencias observadas (O)**

Corresponden a los valores reales obtenidos en cada celda de la tabla.

2. Calcular las **frecuencias esperadas (E)**

Representan los valores que se esperarían si las variables fueran independientes.

3. Elegir la prueba estadística adecuada

- Si las frecuencias esperadas son suficientes (en general ≥ 5): **Chi-cuadrado (χ^2) de independencia**
- Si hay frecuencias esperadas pequeñas (especialmente en tablas 2x2): **Test exacto de Fisher**

Las pruebas de independencia comparan lo que realmente ocurrió (**O**) con lo que se esperaría (**E**) si las variables fueran independientes.

- Si **$O \approx E$** $\rightarrow$ es compatible con **independencia**
- Si **O es muy distinto de E** $\rightarrow$ existe **asociación** entre las variables

Tabla de contingencia

	Evento Sí	Evento NO	TOTAL
Expuesto			
NO expuesto			
TOTAL			

Independencia: La distribución de una variable no cambia según la otra.

Asociación: La frecuencia de una categoría depende de la otra variable.

Importante: la prueba **detecta asociación, no demuestra causalidad**.



Frecuencias esperadas (E)

$$E = \frac{(\text{total fila})(\text{total columna})}{\text{Total general}}$$

Una vez calculadas, se construye la **tabla con valores esperados** para compararla con la tabla de valores observados.

PRUEBA CHI-CUADRADO (χ^2) DE INDEPENDENCIA

Se utiliza cuando las **frecuencias esperadas son suficientemente grandes**. La prueba compara las **frecuencias observadas (O)** con las **frecuencias esperadas (E)** mediante el estadístico:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

El resultado es un **valor χ^2 observado**, que **no se interpreta directamente**, sino que debe compararse utilizando la **tabla de la distribución Chi-cuadrado**, ya que esta prueba tiene **su propia distribución** (no normal ni t).

Conclusión de la prueba χ^2

Valor crítico: el valor crítico de χ^2 depende de los **grados de libertad (gl)**:

$$gl = (\text{filas}-1)(\text{columnas}-1)$$

► Ejemplos:

- Tabla 2×2 → gl = 1
- Tabla 3×3 → gl = 4

Para $\alpha = 0,05$ y gl = 1

gl	Valor-p							
	0.5	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
1	0.45	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88	10.83
2	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60	13.82
3	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84	16.27
4	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86	18.47
5	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75	20.52
6	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55	22.46
7	6.35	9.04	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28	24.32
8	7.34	10.22	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95	26.12
9	8.34	11.39	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59	27.88

$$\chi^2_{\text{crítico}} = 3,84$$

Si $\chi^2_{\text{obs}} > \chi^2_{\text{crítico}} \rightarrow$ se rechaza la hipótesis de independencia $\rightarrow$ **hay asociación**.



Valor-p: se busca el valor χ^2_{obs} en la tabla de χ^2 y se identifica el p correspondiente.

- Cuanto mayor es χ^2_{obs} , menor es el valor p.
- Si $p < \alpha$, se concluye que **hay asociación** entre las variables.

Reglas para usar Chi-cuadrado

- Todas las frecuencias esperadas deben ser ≥ 1 .
- Al menos **80% de las frecuencias esperadas ≥ 5** .
- En tablas 2x2, esto implica que **las 4 celdas** deben cumplir el criterio.

Si alguna celda tiene $FE < 5$, se debe considerar el **test exacto de Fisher**.

Corrección de Yates (tablas 2x2)

Se aplica **solo en tablas 2x2**, cuando las **frecuencias esperadas son bajas** (aproximadamente < 10).

$$\chi^2 = \sum \frac{(|O - E| - 0.5)^2}{E}$$

Es una corrección **más conservadora**, que reduce el riesgo de rechazar incorrectamente la hipótesis nula.

TEST EXACTO DE FISHER

Se utiliza para evaluar la **asociación entre dos variables cualitativas** cuando **alguna frecuencia esperada es menor que 5**.

- Fisher calcula la **probabilidad exacta** de obtener la tabla observada (y otras más extremas) bajo el supuesto de independencia.
- No depende de aproximaciones, por lo que es adecuado para **muestras pequeñas**.

Ejercicio de ejemplo

- Se estudia si **fumar** se asocia con **tos crónica**.

Tabla observada (O)

	Tos Sí	Tos NO	TOTAL
Fuma (E)	40	60	100
No fuma (NE)	20	80	100
TOTAL	60	140	200



Calcular esperadas (E)

$$(E)_E \text{ Tos Sí} = \frac{100 \times 60}{200} = 30 \quad (E)_E \text{ Tos No} = \frac{100 \times 140}{200} = 70$$

$$(E)_{NE} \text{ Tos Sí} = \frac{100 \times 60}{200} = 30 \quad (E)_{NE} \text{ Tos No} = \frac{100 \times 140}{200} = 70$$

Tabla esperada (E)

	Tos Sí	Tos No
Fuma (E)	30	70
No fuma (NE)	30	70

Calcular χ^2

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

$$\chi^2 = \frac{(40 \times 30)^2}{30} + \frac{(60 \times 70)^2}{70} + \frac{(20 \times 30)^2}{30} + \frac{(80 \times 70)^2}{70}$$

Cálculo por celda:

$$(40 - 30)^2 / 30 = 100/30 = 3.333$$

$$(60 - 70)^2 / 70 = 100/70 = 1.429$$

$$(20 - 30)^2 / 30 = 100/30 = 3.333$$

$$(80 - 70)^2 / 70 = 100/70 = 1.429$$

Suma:

$$\chi^2_{\text{obs}} = 3.333 + 1.429 + 3.333 + 1.429 = 9.524$$

Decisión con tabla (gl=1, $\alpha=0,05$)

$$\chi^2_{\text{obs}} = 9.524 > 3.84 \rightarrow \text{rechazo } H_0 \rightarrow \text{hay asociación}$$



$$E = \frac{(\text{total fila})(\text{total columna})}{\text{Total general}}$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} \quad \chi^2 = \sum \frac{(|O - E| - 0.5)^2}{E} \quad \text{Yates}$$

$$gl = (\text{filas}-1)(\text{columnas}-1)$$

Tabla 2×2 → gl = 1

Tabla 3×3 → gl = 4

Riesgo

El **riesgo**, también denominado **incidencia acumulada**, es la **probabilidad** de que una persona inicialmente sana **desarrolle un evento de interés** (por ejemplo, una enfermedad) **durante un período de tiempo definido**, dentro de una población determinada.

Se expresa como una **proporción** (valor entre 0 y 1, o en porcentaje) y asume que **todos los individuos están libres del evento al inicio del seguimiento** y que son observados a lo largo del mismo intervalo temporal.

$$\text{Riesgo} = \frac{\text{Número de casos nuevos en el período}}{\text{Número de personas sanas al inicio}}$$

► **Ejemplo:** en un período de **1 año**, se registran **30 casos nuevos** de la enfermedad en una población de **300 personas inicialmente sanas**.

$$\text{Riesgo} = \frac{30}{300} = 0,10$$

Esto indica un **riesgo anual del 10 %**, es decir, que **10 de cada 100 personas** desarrollaron el evento durante ese año.



Medidas de asociación

Cuantifican la relación entre una exposición y un evento, comparando las **medidas de frecuencia** de la enfermedad entre **expuestos y no expuestos**, generalmente mediante una **tabla de contingencia 2x2**.

Riesgo relativo (RR)

Compara el riesgo en expuestos vs. no expuestos

$$RR = \frac{R_{\text{Expuestos}}}{R_{\text{No expuestos}}} = \frac{a / (a + b)}{c / (c + d)}$$

- $RR = 1 \rightarrow$ no asociación (no hay pruebas para confirmar si la exposición aumenta el riesgo o no)
- $RR > 1 \rightarrow$ factor de riesgo
- $RR < 1 \rightarrow$ factor protector

Se utiliza principalmente en **estudios de cohorte** y en **ensayos clínicos**, ambos de carácter **prospectivo** (es decir, con seguimiento hacia adelante en el tiempo). Permite comparar la incidencia del evento en el grupo expuesto frente al grupo no expuesto.

Razón de prevalencias (RP)

Expresa cuántas veces es más frecuente el evento en los expuestos respecto de los no expuestos.

$$RP = \frac{P_{\text{Expuestos}}}{P_{\text{No expuestos}}} \quad P = \frac{\text{Casos presentes}}{\text{Población total}}$$

Se interpreta como el RR; se usa en estudios transversales, donde no se mide incidencia, para comparar la prevalencia de enfermedad entre expuestos y no expuestos.

Odds Ratio (OR)

Compara las **odds o chances** de ocurrencia de un evento entre dos grupos. Expresa cuántas veces son **mayores o menores** las chances del evento en los **expuestos** en comparación con los **no expuestos**.

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c}$$

- $OR = 1 \rightarrow$ No hay asociación.
- $OR > 1 \rightarrow$ La exposición se asocia con mayor probabilidad del evento.
- $OR < 1 \rightarrow$ La exposición se asocia con menor probabilidad del evento



Se utiliza principalmente en **estudios de casos y controles**, donde no es posible calcular directamente el riesgo relativo porque no se conoce la incidencia del evento.

También puede emplearse en estudios de cohorte y ensayos clínicos, especialmente en análisis estadísticos como la **regresión logística**.

INTERVALOS DE CONFIANZA

Cuando calculamos el **Riesgo Relativo (RR)**, la **Razón de Prevalencias (RP)** o el **Odds Ratio (OR)**, el valor puntual **no es suficiente** por sí solo. Es imprescindible acompañarlo de su **intervalo de confianza (habitualmente al 95 %)**, que expresa la **precisión de la estimación** y la **incertidumbre muestral**.

El **IC 95 %** indica que, si repitiéramos el estudio muchas veces en muestras similares, **el 95 % de los intervalos construidos contendrían el valor verdadero del parámetro poblacional**.

Un IC **estrecho** = estimación precisa. Un IC **amplio** = mayor imprecisión (muestras pequeñas o eventos raros)

Para **RR, RP y OR**, el valor de **no asociación es 1**, por lo que:

- **IC que incluye 1** → no hay asociación estadísticamente significativa
- **IC completamente > 1** → asociación positiva (factor de riesgo)
- **IC completamente < 1** → asociación negativa (factor protector)

1. Calcular la medida de asociación

Obtener el valor puntual correspondiente (**RR, RP u OR**) a partir de la tabla 2×2.

2. Transformar la medida a escala logarítmica

Dado que **RR, RP y OR no siguen una distribución normal**, sino **asimétrica**, el intervalo de confianza se construye sobre su **logaritmo natural**:

$$\ln(RR), \ln(RP), \ln(OR)$$

Esta transformación se utiliza porque estas medidas **no son simétricas alrededor del valor nulo (1)**, mientras que **sus logaritmos sí presentan simetría**, lo que permite aplicar métodos basados en la distribución normal.

3. Calcular el error estándar

Calcular el **error estándar del logaritmo de la medida**, el cual **varía según se trate de RR, RP u OR** y depende de las frecuencias de la tabla 2×2. Este error estándar cuantifica la **variabilidad de la estimación** y es el insumo para construir el intervalo de confianza.

Para RR y RP

$$SE(\ln \hat{RR}) = \sqrt{\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} + \frac{1}{c} - \frac{1}{c+d}}$$

Para OR

$$SE(\ln \hat{OR}) = \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$



4. Construir IC en escala logarítmica

$$IC = \ln(\hat{OR}, \hat{RR}, \hat{RP}) \pm Z_{\alpha/2} \times SE$$

5. Exponenciar límites

Finalmente, se transforman los límites del intervalo a la escala original:

$$IC = (e^{\text{límite inferior}}, e^{\text{límite superior}})$$

Dato: cuando **alguna celda de la tabla de contingencia 2×2 tiene valor 0**, no es posible calcular correctamente el OR (y tampoco su intervalo de confianza), ya que implica divisiones por cero. En estos casos, se aplica la **corrección de Haldane-Anscombe**, que consiste en **sumar 0,5 a todas las celdas de la tabla** antes de realizar los cálculos.

Ejercicio de ejemplo

- En un estudio de **casos y controles** se evalúa si la **exposición X** se asocia con una enfermedad.

	Enfermedad	Sin enfermedad
Expuestos	12	3
No expuestos	0	10

Se pide: **calcular OR e IC 95%**.

Verificar si hay celda 0

Sí: **c = 0**. Entonces aplicamos **Haldane-Anscombe**: sumar **0,5 a todas las celdas**.

Tabla corregida (sumar 0,5 a todas)

	Enfermedad	Sin enfermedad
Expuestos	12.5	3.5
No expuestos	0.5	10.5

Calcular el OR

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c} = \frac{12.5 \times 10.5}{3.5 \times 0.5} = 75$$

Pasar a escala logarítmica

$$\ln(\hat{OR}) = \ln(75) \approx 4.317$$



Calcular el error estándar de $\ln(OR)$

$$SE(\ln OR) = \sqrt{\frac{1}{12.5} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{10.5}}$$

Calculamos cada término y sumamos:

$$0.08 + 0.2857 + 2 + 0.0952 = 2.4609$$

Raíz:

$$SE = \sqrt{2.4609} \approx 1.569$$

Construir el IC 95% en escala logarítmica

$$\text{Para 95\%: } Z_{0.025} = 1.96$$

$$IC_{\log} = \ln(OR) \pm 1.96 \times SE$$

$$IC_{\log} = 4.317 \pm 1.96 \times 1.569$$

$$1.96 \times 1.569 \approx 3.075$$

Límites

- Límite inferior log: $4.317 - 3.075 = 1.242$
- Límite superior log: $4.317 + 3.075 = 7.392$

Exponenciar para volver a la escala original

$$IC_{95\%} = (e^{1.242}, e^{7.392})$$

- $e^{1.242} \approx 3.46$
- $e^{7.392} \approx 1618.6$

$$IC\ 95\% \approx (3.46 ; 1618.6)$$

Como el IC no incluye 1, la asociación es estadísticamente significativa.

El intervalo es muy amplio, lo que sugiere baja precisión (típico cuando hay celdas con 0 y tamaños muestrales pequeños).

$$\text{Riesgo} = \frac{\text{Número de casos nuevos en el período}}{\text{Número de personas sanas al inicio}}$$

$$RR = \frac{R_{\text{Expuestos}}}{R_{\text{No expuestos}}} = \frac{a / (a + b)}{c / (c + d)}$$

$$RP = \frac{P_{\text{Expuestos}}}{P_{\text{No expuestos}}} \quad P = \frac{\text{Casos presentes}}{\text{Población total}}$$

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c}$$

$$SE (\ln \hat{RR}) = \sqrt{\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} + \frac{1}{c} - \frac{1}{c+d}}$$

$$SE (\ln \hat{OR}) = \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$

$$IC = \ln(\hat{OR}, \hat{RR}, \hat{RP}) \pm Z_{\alpha/2} \times SE$$

$$IC = (e^{\text{límite inferior}}, e^{\text{límite superior}})$$



Correlación

La **correlación** es una herramienta estadística que permite evaluar **en qué medida dos variables cuantitativas varían conjuntamente**. Indica qué tan “acompañadas” están ambas variables y si existe entre ellas una **asociación de tipo lineal**.

Su objetivo es determinar si, **al variar una variable, la otra también lo hace**, ya sea en el mismo sentido o en sentido opuesto. ► **Ejemplos:** peso ↔ talla u horas de estudio ↔ rendimiento académico.

Coeficiente de correlación de Pearson (r)

La relación entre ambas variables se resume mediante un **único valor numérico**, denominado **coeficiente de correlación de Pearson (r)**, que expresa **la intensidad y la dirección** de la relación lineal.

- Toma valores entre **-1 y +1**
- **$r = +1$** : correlación positiva perfecta, al aumentar la variable **X**, la variable **Y** aumenta de manera proporcional.
- **$r = -1$** : correlación negativa perfecta, al aumentar **X**, **Y** disminuye de forma proporcional.
- **$r = 0$** : ausencia de correlación lineal

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \times \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

De r (muestral) a p (poblacional)

Cuando calculamos una correlación de **Pearson** en una muestra, obtenemos **r** , que es solo una **estimación** del verdadero coeficiente de correlación poblacional **p** . Para evaluar si la correlación poblacional es distinta de cero, se utiliza una **prueba t** .

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Este estadístico sigue una **distribución t de Student** con:

$$gl = n - 2$$

Con el **t observado** y **gl** buscamos el **valor p** en la tabla

- Si **$p < \alpha$** → correlación significativa (se rechaza H_0)
- Si **$p \geq \alpha$** → no hay evidencia suficiente de correlación (no se rechaza H_0)



Consideraciones clave sobre la correlación ($r \rightarrow p$)

- En el contraste de hipótesis de la **correlación de Pearson**, se utiliza **siempre una prueba bilateral**, ya que se evalúa si el **coeficiente de correlación poblacional (ρ)** es **distinto de cero**, sin asumir previamente la dirección de la relación.
- La **correlación de Pearson** se aplica a **variables cuantitativas continuas** y evalúa específicamente **relaciones de tipo lineal**.
- La **existencia de correlación no implica causalidad**: dos variables pueden estar correlacionadas sin que una sea causa de la otra, ya sea por la influencia de **variables confundentes**, relaciones indirectas o coincidencia.

FÓRMULAS

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \times \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}} \quad gl = n - 2$$



SEMANA 5

BIOÉTICA



Ética de la Investigación en Animales

La investigación con animales ha sido históricamente relevante para el desarrollo de la biomedicina (fisiología, farmacología, toxicología, vacunas). Sin embargo, plantea **conflictos éticos** vinculados al daño, sufrimiento y uso instrumental de seres vivos no humanos.

El debate ético se centra en **qué estatus moral tienen los animales, si es legítimo utilizarlos y bajo qué condiciones.**

Posturas éticas hacia los animales

1. Antropocentrismo radical

- Postura clásica y más restrictiva desde el punto de vista moral.
- **Solo los seres humanos tienen valor moral intrínseco.**
- Los animales son considerados **medios o instrumentos** para fines humanos.
- El uso de animales en investigación es éticamente aceptable **sin mayores restricciones**, siempre que beneficie al ser humano.
- Actualmente es una postura **muy cuestionada** en bioética

2. Especismo

- Discriminación moral basada en la **pertenencia a una especie**, análoga al racismo o sexismo.
- Se priorizan los intereses humanos **solo por ser humanos**, sin justificación moral relevante.
- Críticos del especismo (como Singer) sostienen que lo moralmente relevante no es la especie, sino la **capacidad de sentir (sintiencia)**.
- El especismo **justifica prácticas** como la experimentación animal sin considerar seriamente el sufrimiento.

3. Antropocentrismo moderado

- Reconoce una **prioridad moral del ser humano**, pero **no niega completamente el valor moral de los animales**.
- Acepta la investigación animal **solo si se cumplen condiciones estrictas**:
 - Justificación científica sólida.
 - Beneficio relevante para la salud humana o animal.
 - Minimización del daño y sufrimiento.
- Es la postura más adoptada por **comités de ética en investigación** y marcos regulatorios actuales.



Principio de las 3R

El uso de animales en investigación es éticamente aceptable solo cuando se cumplen estándares mínimos:

Reducción

Usar el **menor número posible de animales**, sin comprometer la validez científica. Implica:

- Buen diseño experimental.
- Análisis estadístico adecuado.
- Evitar duplicación innecesaria de estudios.

Reemplazo

Sustituir animales por métodos alternativos siempre que sea posible. Puede ser:

- **Reemplazo absoluto** (sin animales).
- **Reemplazo relativo** (uso de especies con menor capacidad de sufrir).

Refinamiento

Modificar procedimientos para **disminuir dolor, estrés y sufrimiento**. Incluye:

- Anestesia y analgesia adecuadas.
- Mejores condiciones de alojamiento.
- Métodos menos invasivos.
- Puntos finales humanitarios.

La ética contemporánea no elimina la investigación animal, pero **exige justificarla, limitarla y humanizarla**, reconociendo que los animales **no son meros objetos**, aunque no tengan el mismo estatus moral que las personas.

Persona

En bioética, **“persona” no es sinónimo automático de “ser humano”**. Se trata de un **concepto normativo y moral**, no meramente biológico.

Ser persona implica poseer un **estatus moral especial**, es decir, ser titular de derechos fuertes (vida, integridad, respeto) y merecer protección ética prioritaria.

El problema central es:

¿Qué condiciones debe cumplir un ser para ser considerado persona?

De esta pregunta surgen distintas teorías.

Criterialismo

El **criterialismo** sostiene que la condición de persona **no depende de pertenecer a la especie humana**, sino de cumplir **ciertos criterios funcionales o psicológicos**.



Criterios comúnmente propuestos

- Autoconciencia.
- Capacidad de razonar.
- Capacidad de sentir placer y dolor.
- Capacidad de tener intereses.
- Comunicación intencional.
- Proyecto de vida o continuidad biográfica.

Consecuencias éticas

- **No todos los seres humanos serían personas** (por ejemplo: embriones tempranos, recién nacidos, pacientes en estado vegetativo irreversible).
- **Algunos animales podrían ser personas** si cumplen ciertos criterios (por ejemplo, grandes simios, cetáceos).

Humanitarismo

El **humanitarismo** es una postura ética que busca un **equilibrio** entre el respeto por la vida humana y la consideración moral de otros seres sensibles.

Rasgos centrales

Reconoce un **valor moral especial del ser humano**, pero:

- No niega que otros seres (especialmente los animales) tengan **valor moral y capacidad de sufrir**.
- El criterio moral central es la **capacidad de sufrir y de experimentar bienestar**, más que la racionalidad plena.

Diferencias con otras posturas

A diferencia del **antropocentrismo** radical, no considera a los animales como meros medios. Y, a diferencia del **criterialismo** estricto, no suele negar el valor moral básico a seres humanos que no cumplen criterios cognitivos complejos.

En bioética aplicada

- Justifica proteger a **todos los seres humanos**, incluso los no autónomos.
- Exige **limitar el daño** a animales y reducir el sufrimiento cuando su uso se considera inevitable.
- Es compatible con:
 - El principio de proporcionalidad.
 - El principio de las 3R en investigación animal.
 - La ética del cuidado y la vulnerabilidad.

Espero que este resumen te haya sido útil.

Lo preparé con mucho esfuerzo y dedicación, con el objetivo de apoyarte en tu proceso de estudio, haciendo que adquirir conocimiento sea más dinámico y colorido.

El aprendizaje se fortalece cuando se comparte.

Ayudar a los demás mejora el aprendizaje de todos. Si tenés la oportunidad de aportar tu grano de arena y ayudar a un compañero, no dudes en hacerlo.

Atte: Un compañero

